E-BOOK

MODUL PRAKTIKUM
SISTEM INFORMASI ENTERPRISE (ERP)

PANDUAN PRAKTIKUM ERPNext

Implementasi Sistem ERP pada Perusahaan Manufaktur Furnitur PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW)

- INVENTORY
- MANUFACTURING
- PURCHASING
- SALES
- ACCOUNTING

Disusun sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah
Enterprise Resource Planning (ERP) Kelas B



Tim Penulis:

1. Najwa Nabila Kusuma Devi (NIM: 12030123130148)
2. Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Ak.
   (Dosen Pengampu Mata Kuliah ERP Kelas B)

Departemen Akuntansi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Tahun Akademik 2026

Objek Kasus Manufaktur: PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW) - Sleman, D.I. Yogyakarta

Platform & Lingkungan: ERPNext v16 Localhost Docker Multi-Container Environment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **"Panduan Praktikum ERPNext: Implementasi Sistem ERP pada Perusahaan Manufaktur Furnitur PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW)"** ini dapat diselesaikan dengan baik, terstruktur, dan komprehensif.

Buku panduan praktikum ini disusun secara khusus **sebagai pemenuhan tugas akademik mata kuliah Enterprise Resource Planning (ERP) Kelas B**. Di era digitalisasi industri saat ini, pemahaman teoritis mengenai arsitektur sistem informasi enterprise tidak lagi memadai tanpa dibarengi dengan kecakapan praktis (hands-on operational skills) dalam mengoperasikan perangkat lunak ERP berstandar industri internasional. Melalui sistem open-source terkemuka **ERPNext v16**, buku ini dihadirkan bukan sekadar sebagai laporan dokumentasi statis, melainkan sebagai buku manual operasional perangkat lunak (practical manual) yang memandu mahasiswa pemula dari awal setup hingga pelaporan keuangan.

Buku ini disusun secara konsisten untuk menjawab delapan pertanyaan mendasar operasional:

1. Apa perangkat dan modul yang digunakan?
2. Mengapa modul tersebut diperlukan dalam rantai pasok manufaktur?
3. Bagaimana cara menyiapkan lingkungan sistem dan master data?
4. Langkah demi langkah apa yang harus diklik di antarmuka ERPNext?
5. Field formulir apa saja yang wajib diisi berdasarkan dataset riil?
6. Kapan dokumen harus disimpan (Save) dan disetujui (Submit)?
7. Apa dampak otomatisasi dokumen pada stok fisik dan jurnal Buku Besar?
8. Bagaimana cara memverifikasi kebenaran transaksi dan menangani kendala teknis?

Penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Ak.** selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah ERP Kelas B atas arahan, bimbingan, dan transfer ilmu yang berharga sepanjang perkuliahan. Semoga buku panduan praktikum ini dapat memberikan manfaat aplikatif bagi mahasiswa dan pembaca dalam memahami integrasi bisnis manufaktur modern.

Semarang, 14 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
BAB I PENGENALAN PERANGKAT DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN **5**
1.1 Komputer / Laptop Host 5
1.2 Sistem Operasi Host (Windows) 5
1.3 Docker Desktop 6
1.4 Docker Engine & Windows Subsystem for Linux (WSL2) 6
1.5 Docker Compose 7
1.6 ERPNext v16 8
1.7 Frappe Framework 8
1.8 Peramban Web (Google Chrome / Microsoft Edge) 9
1.9 Antigravity Agentic Assistant 9
1.10 Google NotebookLM 10
1.11 Database Relasional MariaDB 11.8 InnoDB 10
1.12 Terminal & Windows PowerShell 11
1.13 Berkas Dataset CSV (Comma-Separated Values) 11
1.14 Bahasa Format Markdown (.md) 12
1.15 Format Dokumen Master DOCX & PDF 12
1.16 Perangkat Lunak Pendukung (Python, Git, WeasyPrint) 13
1.17 Diagram Arsitektur Teknologi Praktikum ERPNext 13
BAB II PROFIL DAN PENGENALAN PT NAJWA KREASI WOODWORK **14**
2.1 Identitas dan Legalitas Entitas 14
2.2 Nama Perusahaan & Singkatan Resmi (NKW) 14
2.3 Bidang Usaha: Manufaktur Wood & Steel Furniture 14
2.4 Lokasi Operasional Pabrik & Kantor (Sleman, D.I. Yogyakarta) 14
2.5 Mata Uang Acuan Finansial (IDR) 14
2.6 Karakteristik & Jenis Usaha Pabrikasi 15
2.7 Portofolio Tiga Produk Jadi Unggulan 15
1. MB-01: Meja Belajar Minimalis 15
2. MB-02: Meja Belajar Deluxe Laci 15
3. RK-01: Rak Buku Minimalis 3 Tingkat 15
Tabel Ringkasan Portofolio Produk 16
2.8 Konsep Bisnis: Strategi Produksi Hybrid Make-to-Stock & Make-to-Order 16
2.9 Target Pasar dan Segmentasi Pelanggan 17
2.10 Jaringan Pemasok Terpilih (5 Supplier Resmi) 18
2.11 Segmentasi Pelanggan Utama (5 Customer Resmi) 18
2.12 Spesifikasi Delapan Bahan Baku & Bahan Kemasan 19
2.13 Struktur Multi-Gudang (5 Warehouses) 20
2.14 Struktur Produksi Pabrik (4 Workstations) 21

2.15 Peran dan Otorisasi Pengguna Sistem ERP (Role-Based Permissions)..... 22
2.16 Alur Proses Pembelian (Purchasing) 23
2.17 Alur Proses Produksi (Manufacturing) 23
2.18 Alur Proses Penjualan (Selling) 24
2.19 Alur Proses Akuntansi & Keuangan (Accounting)..... 24
2.20 Integrasi Informasi & Hubungan Antar-Departemen 24
2.21 Diagram Alur Bisnis Manufaktur Terpadu PT NKW..... 25
BAB III PERSIAPAN PRAKTIKUM DAN SETUP SISTEM..... 26
3.1 Checklist Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 26
3.2 Checklist Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)..... 26
3.3 Prosedur Instalasi & Pengecekan Docker Desktop..... 27
3.4 Cara Membuka Docker Desktop & Memastikan Engine Aktif..... 27
3.5 Verifikasi Status Docker via Terminal / PowerShell..... 27
3.6 Menjalankan Layanan ERPNext Menggunakan Docker Compose 27
3.7 Memeriksa Kesehatan 9 Service Multi-Container..... 28
3.8 Memeriksa Status Kesiapan Layanan ERPNext..... 28
3.9 Mengakses ERPNext Melalui Peramban Web Localhost..... 28
3.10 Prosedur Login Pertama Kali & Autentikasi Pengguna 29
3.11 Navigasi Antarmuka ERPNext Desk & Modul-Modul Utama..... 29
3.12 Panduan Pemecahan Masalah Saat Docker Belum Berjalan 29
BAB IV DATASET, MASTER DATA, DAN PERSIAPAN DATA ERP..... 31
4.1 Inventarisasi Lengkap 14 File Dataset CSV Proyek..... 31
4.2 Analisis Struktur, Kolom, & Relasi 14 File Dataset..... 32
4.3 Struktur Bagan Akun (Chart of Accounts 261 Akun - NKW) 33
4.4 Klasifikasi & Tabel Rinci Bagan Akun Manufaktur 33
4.5 Pemetaan Akun Buku Besar ke Lima Gudang Manufaktur..... 34
4.6 Diagram Keterkaitan Master Data Produk & Manufaktur..... 35
BAB V ALUR BISNIS DAN PROSES MANUFAKTUR 36
5.1 Rantai Nilai Manufaktur Furnitur End-to-End 36
5.2 Spesifikasi Bahan Baku Mentah dan Bahan Penolong..... 36
5.3 Fungsi Lima Gudang dalam Rantai Nilai Pabrik..... 37
5.4 Konfigurasi Workstation & Tarif Jam Operasional Mesin/Tenaga Kerja 38
5.5 Standar Lima Operasi Kerja Sekuensial (OP-01 s/d OP-05)..... 39
5.6 Struktur Resep Produksi Bill of Materials (BOM) Lengkap 40
5.6.1 Formula Resep BOM-MB-01-001 (Meja Belajar Minimalis)..... 40
5.6.2 Formula Resep BOM-MB-02-001 (Meja Belajar Deluxe Laci)..... 41
5.6.3 Formula Resep BOM-RK-01-001 (Rak Buku Minimalis 3 Tingkat)..... 43
5.7 Siklus Work Order, Pemindahan Bahan ke WIP, & Eksekusi 25 Job Cards..... 46
5.8 Pencatatan Barang Jadi (Manufacture Entry) ke Finished Goods 46
5.9 Pengaruh Manufaktur pada Kartu Stok & Buku Besar Perpetual..... 46
5.10 Flowchart Proses Produksi Lantai Pabrik..... 47

BAB VI STUDI KASUS DAN PRAKTIK LENGKAP DI ERPNEXT 48
6.1 Deskripsi Naratif Studi Kasus Terpadu PT NKW (Bulan September 2026) 48
6.2 Tabel Data Acuan Kasus Operasional Lengkap 48
6.3 Rincian Tugas Praktikum Mahasiswa 50
6.4 Tutorial Praktik Step-by-Step Antarmuka ERPNext 50
BAB VII PANDUAN TROUBLESHOOTING LENGKAP 57
7.1 Troubleshooting Lingkungan Docker Desktop & Container 57
7.2 Troubleshooting Layanan ERPNext Localhost 58
7.3 Troubleshooting Master Data & Penamaan Dokumen 58
7.4 Troubleshooting Manajemen Persediaan & Multi-Gudang 59
7.5 Troubleshooting Modul Purchasing & Pengadaan 59
7.6 Troubleshooting Formula Bill of Materials (BOM) 59
7.7 Troubleshooting Modul Manufaktur & Urutan Job Card 60
7.8 Troubleshooting Modul Selling & Pengiriman Surat Jalan 60
7.9 Troubleshooting Modul Accounting & Jurnal Buku Besar 61
7.10 Troubleshooting Pelaporan Finansial & Saldo Buku Besar 61
BAB VIII PENUTUP DAN KESIMPULAN 62
8.1 Kesimpulan Pembelajaran Praktikum ERP Manufaktur 62
8.2 Keterampilan Utama yang Diperoleh Mahasiswa 62
8.3 Manfaat Nyata Implementasi ERP bagi Industri Furnitur 62
8.4 Peran Artificial Intelligence dalam Pengelolaan & Audit ERP 63
8.5 Urgensi Keterpaduan Data Bisnis (Eliminasi Information Silo) 63
DAFTAR PUSTAKA 64

BAB I
PENGENALAN PERANGKAT DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Bab ini membahas berbagai perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, serta teknologi pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis ERPNext. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang saling terintegrasi untuk memastikan seluruh proses simulasi bisnis berjalan secara stabil, efisien, dan terstandar.

1.1 Komputer / Laptop Host

Komputer atau laptop *host* merupakan perangkat keras fisik utama yang digunakan oleh mahasiswa sebagai mesin kerja (*host machine*) untuk menjalankan seluruh lingkungan aplikasi praktikum. Perangkat ini berfungsi menyediakan sumber daya fisik dasar, seperti unit pemroses utama (CPU), memori kerja (RAM), media penyimpanan data (SSD/HDD), serta layar tampilan grafis untuk interaksi pengguna. Dalam praktikum ERP modern berbasis *cloud* dan *container*, keberadaan daya komputasi yang memadai sangat diperlukan untuk mengompilasi kode, menjalankan peladen web (*web server*), serta mengeksekusi basis data secara bersamaan.

Secara fungsional, laptop *host* menjadi fondasi fisik tempat aplikasi virtualisasi dan *container* ERPNext beroperasi. Mahasiswa menggunakannya dengan mengonfigurasi pengaturan daya (*power/sleep*) agar tetap stabil selama praktikum serta menghubungkan perangkat masukan seperti tetikus dan papan tik. Penggunaan perangkat ini berlangsung di sepanjang tahapan praktikum, mulai dari persiapan awal hingga pelaporan akhir. Adapun masukan (*input*) yang diberikan meliputi perintah pengetikan, klik tetikus, dan alokasi daya listrik serta komputasi, yang kemudian menghasilkan keluaran (*output*) berupa eksekusi sistem operasi, tampilan visual pada layar monitor, dan pemrosesan instruksi perangkat lunak.

1.2 Sistem Operasi Host (Windows)

Sistem operasi Windows (Windows 10 atau Windows 11 64-bit) berfungsi sebagai perangkat lunak sistem utama yang mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka pengguna bagi mahasiswa. Sistem operasi ini bertugas menjembatani perangkat keras laptop dengan aplikasi tingkat tinggi, mengelola sistem berkas (NTFS), mengendalikan pengendali jaringan (*network drivers*), serta mengatur hak akses berkas. Pemilihan Windows didasarkan

pada tingkat adopsi yang tinggi dan kebiasaan penggunaannya di lingkungan akademik perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan praktikum, Windows bertindak sebagai wadah yang menjalankan subsistem virtualisasi *Windows Subsystem for Linux* (WSL2) dan aplikasi *Docker Desktop for Windows*. Mahasiswa berinteraksi dengan sistem operasi ini untuk mengelola direktori proyek (d:\ERP_Najwa Nabila), menjalankan baris perintah pada Windows PowerShell, serta membuka peramban web. Aktivitas ini dilakukan setiap kali perangkat dinyalakan untuk memulai sesi pembelajaran. Masukan yang diberikan mencakup berkas yang dapat dieksekusi (*executable*), skrip instalasi, dan perizinan administrator (*Run as Administrator*), yang kemudian menghasilkan keluaran berupa lingkungan komputasi grafis meja kerja (*desktop*), manajemen proses latar belakang (*background processes*), dan sambungan soket jaringan lokal.

1.3 Docker Desktop

Docker Desktop adalah aplikasi manajemen *container* berbasis antarmuka grafis (GUI) untuk sistem operasi Windows yang memudahkan pengelolaan siklus hidup *container*, *image*, *volume*, dan jaringan lokal. Aplikasi ini berfungsi mengaktifkan mesin virtual Docker, memantau penggunaan memori (RAM) dan CPU pada tiap layanan *container*, serta menampilkan log sistem secara visual. Penggunaan *Docker Desktop* sangat krusial untuk menghindarkan mahasiswa dari kerumitan instalasi manual berbagai dependensi ERPNext (seperti Python, NodeJS, MariaDB, dan Redis) secara langsung pada Windows, yang sering kali menimbulkan konflik versi (*dependency hell*).

Dalam ekosistem praktikum ERPNext, *Docker Desktop* berperan sebagai wadah isolasi tempat ERPNext v16 dijalankan agar menyerupai lingkungan peladen produksi Linux tanpa mengotori atau memengaruhi sistem operasi utama Windows. Mahasiswa mengoperasikannya dengan membuka aplikasi melalui menu *Start* Windows dan memastikan indikator mesin Docker pada bilah tugas (*taskbar*) telah aktif (*Engine running*). Aplikasi ini diaktifkan sebelum praktikum dimulai hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Masukan yang diberikan berupa perintah interaktif untuk memulai (*start*) atau menghentikan (*stop*) *container*, dengan keluaran berupa status kesehatan *container* (*Running*, *Exited*, *Restarting*) serta metrik utilitas memori.

1.4 Docker Engine & Windows Subsystem for Linux (WSL2)

Docker Engine merupakan inti *runtime* virtualisasi berbasis Linux, sedangkan WSL2 adalah lapisan kernel Linux asli yang berjalan langsung di atas arsitektur Windows. Kombinasi

keduanya berfungsi mengeksekusi instruksi kernel Linux dengan tingkat performa yang mendekati sistem asli (*native*) guna menjalankan *container* ERPNext. Kehadiran WSL2 sangat penting mengingat ERPNext dan *Frappe Framework* dikembangkan khusus untuk sistem operasi Linux, sehingga memungkinkan kernel Linux beroperasi di atas Windows dengan kecepatan akses I/O yang tinggi serta penggunaan memori yang efisien.

Peran utama teknologi ini dalam praktikum adalah menjadi mesin virtual latar belakang (*backend*) tempat seluruh *container* berbasis Linux dapat berjalan dengan lancar di dalam laptop Windows. Mahasiswa mengaktifkan fitur ini melalui menu fitur bawaan Windows (*Turn Windows features on or off -> Virtual Machine Platform & WSL*). Setelah dikonfigurasi, WSL2 dan *Docker Engine* berjalan secara otomatis di latar belakang saat *Docker Desktop* dinyalakan. Proses ini menerima masukan berupa panggilan sistem (*system calls*) dari *container* Linux dan menghasilkan keluaran berupa eksekusi instruksi biner Linux serta alokasi sumber daya memori virtual (Vmmem).

1.5 Docker Compose

Docker Compose adalah alat orkestrasi berbasis berkas konfigurasi deklaratif (docker-compose.yml) yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-*container* secara terpadu. Alat ini berfungsi mengatur konfigurasi sembilan layanan ERPNext sekaligus—meliputi pengaturan porta, *volume*, jaringan, dan dependensi antar-layanan—hanya melalui satu baris perintah. Penggunaan *Docker Compose* mengeliminasi risiko kesalahan konfigurasi porta dan urutan aktivasi yang rentan terjadi apabila sembilan *container* dijalankan satu per satu secara manual.

Dalam skenario praktikum, *Docker Compose* membaca berkas docker-compose.yml yang ada di dalam direktori proyek untuk mengaktifkan komponen antarmuka (*frontend*), peladen (*backend*), basis data, Redis, dan layanan WebSocket secara bersamaan. Mahasiswa mengoperasikannya melalui terminal PowerShell dengan mengetikkan perintah docker compose up -d atau docker compose ps. Alat ini digunakan pada saat inisialisasi lingkungan praktikum maupun ketika menghidupkan kembali layanan ERPNext setelah komputer dimatikan. Masukan yang dibutuhkan adalah berkas konfigurasi docker-compose.yml dan variabel lingkungan (*environment variables*), sedangkan keluaran yang dihasilkan adalah sembilan *container* aktif yang saling terhubung dalam jaringan virtual frappe_network.

1.6 ERPNext v16

ERPNext v16 merupakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) sumber terbuka (*open-source*) berbasis web yang mencakup berbagai modul operasional bisnis seperti Pembelian (*Buying*), Persediaan (*Stock*), Manufaktur (*Manufacturing*), Penjualan (*Selling*), dan Akuntansi (*Accounting*). Sistem ini berfungsi mencatat seluruh transaksi operasional perusahaan manufaktur secara terintegrasi dalam satu sistem basis data terpusat (*Single Source of Truth*). Penggunaan ERPNext memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mengoperasikan sistem ERP berstandar industri internasional tanpa terbebani biaya lisensi.

ERPNext v16 menjadi objek utama dalam praktikum ini, tempat seluruh simulasi transaksi bisnis PT Najwa Kreasi Woodwork dieksekusi. Mahasiswa mengakses sistem melalui peramban web pada alamat http://localhost, mengisikan formulir transaksi, menekan tombol Simpan (*Save*), serta melakukan pengiriman dokumen (*Submit*). Sistem ini digunakan di sepanjang sesi pengerjaan transaksi operasional dan analisis laporan keuangan. Masukan yang diberikan mencakup data induk barang, data pemasok, data pelanggan, pesanan pembelian, instruksi produksi, dan pesanan penjualan. Keluaran yang dihasilkan meliputi nomor transaksi resmi, pembaruan kartu stok perpetual, pencatatan jurnal buku besar otomatis, serta penyusunan laporan laba rugi.

1.7 Frappe Framework

Frappe Framework adalah kerangka kerja (*framework*) aplikasi web *full-stack* berbasis bahasa pemrograman Python pada sisi peladen dan JavaScript pada sisi klien yang menjadi fondasi utama pembangunan ERPNext. Kerangka kerja ini menyediakan arsitektur berbasis *DocType*, antarmuka pengguna berbasis metadata, pemetaan relasional objek (*ORM database*), mesin penjurnalan akuntansi, dan antarmuka pemrograman aplikasi (REST API). *Frappe Framework* digunakan karena memungkinkan pengembangan aplikasi bisnis yang tangguh, modular, serta dilengkapi sistem jejak audit (*audit trail*) otomatis tanpa perlu menulis kueri SQL secara manual dari awal.

Dalam praktikum ERPNext, *Frappe Framework* bertanggung jawab mengelola seluruh logika validasi bisnis, perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) secara otomatis, dan pengaturan hak akses pengguna. Kerangka kerja ini berjalan secara otomatis di dalam *container backend* melalui peladen WSGI Gunicorn dan bekerja secara kontinu setiap kali pengguna melakukan interaksi, seperti menekan tombol, menyimpan dokumen, atau memuat laporan. Proses ini menerima masukan berupa permintaan HTTP (*HTTP request*) dari peramban web dan menghasilkan keluaran berupa respons data berformat JSON serta pembaruan antarmuka dinamis pada *Frappe Desk*.

1.8 Peramban Web (Google Chrome / Microsoft Edge)

Peramban web seperti Google Chrome atau Microsoft Edge bertindak sebagai perangkat lunak penjelajah (*web client*) yang mendukung teknologi standar HTML5, CSS3, dan JavaScript modern. Peramban web berfungsi menampilkan antarmuka grafis sistem ERPNext (*Desk Interface*) dan menerima masukan interaktif dari pengguna. Karena ERPNext dirancang sebagai sistem berbasis web murni (*cloud-native*), pengguna tidak perlu memasang aplikasi desktop tambahan untuk mengoperasikannya.

Peramban web menjadi gerbang utama bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan sistem ERPNext yang berjalan di alamat http://localhost. Penggunaannya dilakukan dengan membuka peramban, memasukkan URL lokal http://localhost, melakukan proses masuk (*login*) menggunakan akun praktikum, dan mengoperasikan modul-modul yang tersedia. Aktivitas ini berlangsung selama sesi praktikum berjalan. Masukan yang diberikan berupa URL lokal, kredensial masuk, dan data isian formulir, sedangkan keluaran yang dihasilkan berupa tampilan visual antarmuka *ERPNext Desk*, grafik dasbor, serta lembar formulir dokumen.

1.9 Antigravity Agentic Assistant

Antigravity Agentic Assistant adalah platform asisten rekayasa kecerdasan buatan (*AI Agentic Assistant*) yang bekerja mendampingi pengguna di dalam lingkungan pengembangan lokal. Platform ini berfungsi memeriksa integritas sistem, menyusun skrip otomasi kumpulan data (*dataset*), memverifikasi konsistensi saldo buku besar, serta membantu menghasilkan naskah panduan praktikum yang komprehensif. Penggunaan asisten AI ini bertujuan mempercepat proses audit data, melakukan validasi matematis terhadap transaksi, dan memastikan penyusunan buku panduan memenuhi standar akademik yang ketat.

Dalam praktikum ini, *Antigravity Agentic Assistant* berperan sebagai rekan pemrogram pendamping (*pair-programming*) yang bertugas memeriksa *container*, mengaudit berkas CSV, dan merancang generator naskah panduan. Penggunaannya dilakukan melalui pemberian perintah instruksional terstruktur (*prompt*) serta inspeksi ruang kerja lokal pada tahap perencanaan materi, perbaikan data, dan kompilasi naskah. Masukan yang diberikan meliputi instruksi pengguna, berkas dataset CSV, konfigurasi Docker, dan log sistem, sedangkan keluaran yang dihasilkan berupa analisis audit sistem, visualisasi diagram alir beresolusi tinggi, naskah berformat Markdown, serta berkas dokumen akhir berformat DOCX dan PDF.

1.10 Google NotebookLM

Google NotebookLM adalah platform analisis kecerdasan buatan berbasis dokumen sumber (*Source-Grounded AI*) yang dikembangkan oleh Google. Platform ini berfungsi melakukan analisis mendalam, perangkuman, dan konsultasi interaktif berdasarkan berkas dokumen yang diunggah oleh pengguna. Penggunaan platform ini memberikan kepastian bahwa jawaban yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan berakar sepenuhnya pada fakta dari dataset riil tanpa adanya rekayasa atau halusinasi (*zero hallucination*).

Hubungannya dengan praktikum ERPNext terletak pada kemampuannya untuk menganalisis 14 berkas CSV proyek serta naskah praktikum yang diunggah oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk menanyakan analisis biaya, perbandingan HPP, maupun simulasi laba rugi. Penggunaannya dilakukan dengan mengakses laman https://notebooklm.google.com, membuat catatan baru (*notebook*), mengunggah berkas CSV, dan mengajukan pertanyaan analisis bisnis. Platform ini dimanfaatkan pada tahap evaluasi pembelajaran, pendalaman analisis finansial, dan penyelesaian studi kasus mandiri. Masukan yang diberikan berupa berkas dataset CSV PT NKW dan pertanyaan analisis operasional, yang kemudian menghasilkan keluaran berupa kutipan referensi faktual, ringkasan biaya produksi, serta jawaban konsultasi akuntansi manufaktur.

1.11 Database Relasional MariaDB 11.8 InnoDB

MariaDB 11.8 dengan mesin penyimpanan InnoDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (*RDBMS*) sumber terbuka berkinerja tinggi yang memiliki kompatibilitas penuh dengan MySQL. Basis data ini berfungsi menyimpan seluruh data induk (*master data*), konfigurasi akun, histori transaksi, baris jurnal buku besar (*General Ledger*), dan indeks dokumen ke dalam tabel-tabel berelasi dengan jaminan integritas ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*). Penggunaannya bertujuan menjaga keamanan data transaksi keuangan dan persediaan agar terhindar dari korupsi data atau inkonsistensi saat banyak proses berjalan secara simultan.

MariaDB berperan sebagai media penyimpanan data riil di balik *container* `erp_najwanabila-db-1` (dengan nama basis data `_b5c79d8958896194`). Basis data ini dikelola secara otomatis oleh *Frappe ORM* tanpa mengharuskan mahasiswa menulis kueri SQL secara manual. Aktivitas penyimpanan dan pengambilan data terjadi setiap kali tombol Simpan (*Save*) atau Kirim (*Submit*) ditekan pada antarmuka ERPNext. Masukan yang diterima berupa perintah transaksi SQL (*Insert*, *Update*, *Select*) dari *backend* Frappe, yang kemudian menghasilkan

keluaran berupa rekaman tabel transaksi persediaan, pembaruan saldo akun, dan histori catatan audit.

1.12 Terminal & Windows PowerShell

Windows PowerShell adalah antarmuka baris perintah teks (*Command Line Interface* / CLI) berdaya guna tinggi bawaan sistem operasi Windows. Alat ini berfungsi mengeksekusi perintah manajemen sistem, mengendalikan siklus hidup Docker, memindahkan berkas, serta menjalankan skrip otomasi berbasis Python. Penggunaan terminal CLI memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memantau status sistem dan log *container* secara langsung dan presisi, yang tidak dapat dijangkau melalui antarmuka grafis biasa.

Dalam lingkungan praktikum, PowerShell digunakan untuk bernavigasi ke direktori kerja proyek (`d:\ERP_Najwa Nabila`) dan mengeksekusi perintah-perintah `docker compose`. Penggunaannya dilakukan dengan membuka jendela terminal, mengetikkan baris perintah, dan mengeksekusinya. Alat ini diakses saat mahasiswa perlu menyalakan, mematikan, atau memverifikasi kesehatan *container* ERPNext. Masukan yang diberikan berupa teks perintah baris (seperti `docker ps` atau `docker compose up -d`), sedangkan keluaran yang dihasilkan berupa informasi teks mengenai status *container*, alamat IP, dan log eksekusi proses sistem.

1.13 Berkas Dataset CSV (Comma-Separated Values)

Berkas dataset berformat *Comma-Separated Values* (CSV) adalah format berkas teks standar berbentuk tabel sederhana yang memisahkan setiap nilai datanya menggunakan tanda koma. Berkas ini berfungsi menyimpan data acuan mentah (*raw structured data*) untuk 14 kategori data bisnis PT NKW secara ringkas dan portabel. Format CSV dipilih karena mudah dibuka, diperiksa, dan disunting menggunakan aplikasi lembar kerja (*spreadsheet* seperti Microsoft Excel), serta didukung penuh untuk proses impor dan ekspor data pada sistem ERPNext.

Dataset CSV menyediakan data acuan riil yang harus dimasukkan oleh mahasiswa ke dalam formulir ERPNext, seperti kode barang, data pemasok, data pelanggan, struktur *Bill of Materials* (BOM), dan daftar harga. Berkas ini disimpan di dalam direktori `dataset_lengkap/` dan dibuka sebagai rujukan angka saat pengisian formulir praktikum. Penggunaannya dilakukan sebelum dan selama proses pengisian formulir berlangsung. Masukan yang terkandung di dalamnya berupa data induk dan histori transaksi bisnis, yang menghasilkan keluaran berupa sumber data masukan yang akurat untuk sistem ERPNext serta bahan analisis bagi Google NotebookLM.

1.14 Bahasa Format Markdown (.md)

Markdown (.md) adalah bahasa markah ringan (*lightweight markup language*) dengan sintaks berbasis teks polos yang dirancang agar mudah dibaca oleh manusia maupun komputer. Format ini berfungsi untuk menyusun naskah dokumentasi terstruktur yang mencakup tajuk (*heading*), daftar berpoin, tabel, kotak catatan (*callout*), dan blok kode. Markdown digunakan karena mampu memisahkan isi naskah dari kerumitan pengaturan tata letak (*layout*), sehingga proses penulisan materi akademik dapat dilakukan secara fokus dan bersih.

Dalam praktikum ERPNext, Markdown digunakan sebagai format dasar penyusunan naskah utama buku panduan sebelum dikonversi ke dalam format publikasi final. Penulisan dan penyuntingan naskah dilakukan menggunakan penyunting teks modern seperti Visual Studio Code atau Antigravity pada tahap penyusunan draf (*drafting*) dan perancangan isi buku panduan. Masukan yang diberikan berupa teks naskah berformat Markdown, yang kemudian menghasilkan keluaran berkas sumber .md yang siap diproses lebih lanjut menjadi format dokumen DOCX dan PDF.

1.15 Format Dokumen Master DOCX & PDF

Format dokumen master yang digunakan terdiri atas DOCX (*Microsoft Word Editable Document*) dan PDF (*Portable Document Format*). Kedua format ini merupakan standar publikasi dokumen industri, di mana DOCX memungkinkan penyesuaian identitas mahasiswa secara langsung, sementara PDF menyajikan tampilan visual akhir yang presisi, rapi, dan konsisten di berbagai perangkat. Penggunaan kedua format dokumen ini bertujuan untuk memenuhi standar formal pengumpulan tugas dan laporan perkuliahan di lingkungan universitas.

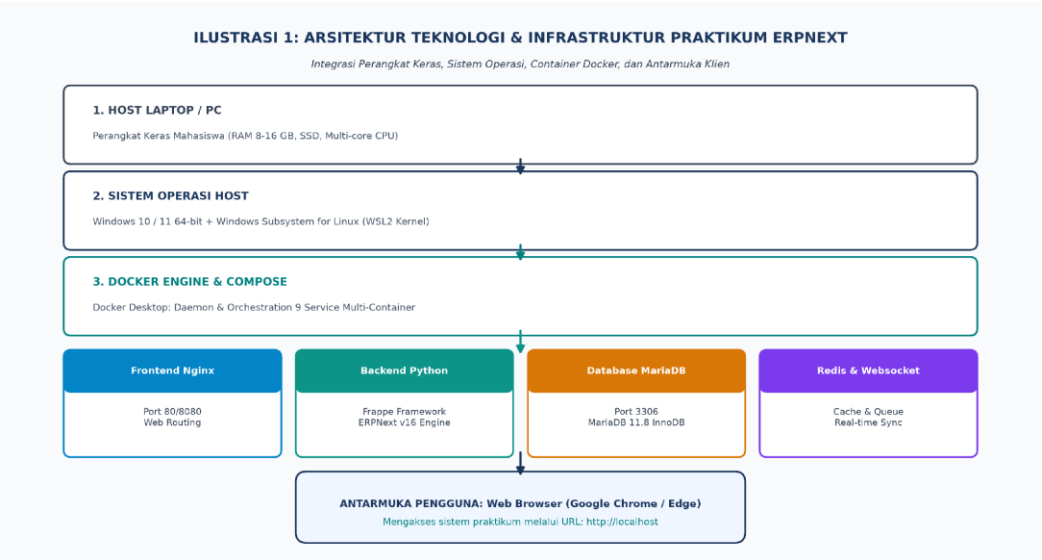
Dokumen master ini merupakan berkas keluaran akhir (*final deliverables*) dari penyusunan buku panduan praktikum ERPNext. Mahasiswa dan dosen pengampu dapat membukanya menggunakan aplikasi Microsoft Word (untuk format DOCX) atau Adobe Acrobat Reader dan peramban web (untuk format PDF). Dokumen ini dimanfaatkan setelah seluruh proses kompilasi naskah selesai untuk keperluan evaluasi dan pengumpulan tugas. Masukan yang digunakan dalam pembuatannya meliputi berkas naskah Markdown, gambar diagram PNG, dan lembar gaya CSS/Word, yang akhirnya menghasilkan berkas resmi Buku_Panduan_Praktikum_ERPNext_NKW.docx dan Buku_Panduan_Praktikum_ERPNext_NKW.pdf.

1.16 Perangkat Lunak Pendukung (Python, Git, WeasyPrint)

Perangkat lunak pendukung mencakup kumpulan pustaka dan utilitas yang bekerja di latar belakang, meliputi Python sebagai bahasa skrip generator, Git sebagai sistem pelacak versi, dan WeasyPrint sebagai mesin konversi media halaman HTML/CSS ke bentuk PDF berstandar cetak. Paket utilitas ini berfungsi mengotomatisasi penataan tata letak halaman, penyisipan nomor halaman, pembuatan kepala dan kaki halaman (*running header/footer*), serta penerapan gaya tabel korporat secara presisi. Teknologi ini diterapkan untuk menghasilkan dokumen PDF berstandar publikasi profesional dengan keselarasan tata letak dari awal hingga akhir dokumen.

Dalam kaitannya dengan praktikum, perangkat lunak pendukung berjalan di dalam *container backend* untuk mengompilasi naskah Markdown menjadi master dokumen PDF dan DOCX secara otomatis. Alat ini dipanggil melalui skrip pembangunan (*build script*) berbasis Python pada fase ekspor dan penyusunan berkas akhir. Masukan yang diproses berupa templat HTML modern berbasis CSS Paged Media, yang menghasilkan keluaran berupa dokumen PDF berkualitas tinggi dengan keselarasan tipografi dan tata letak yang proporsional.

1.17 Diagram Arsitektur Teknologi Praktikum ERPNext



BAB II
PROFIL DAN PENGENALAN PT NAJWA KREASI WOODWORK

2.1 Identitas dan Legalitas Entitas

PT Najwa Kreasi Woodwork adalah entitas bisnis perseroan terbatas skala menengah yang bergerak di sektor industri manufaktur mebel dan furnitur modern dengan spesialisasi perpaduan bahan baku kayu pinus solid oven dan profil rangka besi galvanis (*Wood & Steel Furniture).*

2.2 Nama Perusahaan & Singkatan Resmi (NKW)

- Nama Resmi Entitas: PT Najwa Kreasi Woodwork

- Kode Singkatan Sistem (Company Abbreviation**)**: NKW

Pada sistem ERPNext, seluruh penamaan gudang, bagan akun buku besar, dan pusat biaya (cost center) menggunakan akhiran `- NKW` *(contoh: `Stores - NKW`, `1141.100 - Persediaan Bahan Baku Kayu & Besi - NKW`).*

2.3 Bidang Usaha: Manufaktur Wood & Steel Furniture

Perusahaan memadukan kehangatan estetika serat alami kayu pinus dengan ketahanan dan kekuatan konstruksi rangka besi hollow modern. Produk yang dihasilkan berfokus pada estetika minimalis, kepraktisan perakitan *(knock-down compatible)*, dan daya tahan jangka panjang.

2.4 Lokasi Operasional Pabrik & Kantor (Sleman, D.I. Yogyakarta)

- **Alamat Pabrik & Workshop**: Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Lokasi ini dipilih secara strategis karena kedekatannya dengan jalur pasokan bahan baku kayu dari Jawa Tengah serta akses pengiriman produk ke kota-kota besar di Pulau Jawa.

2.5 Mata Uang Acuan Finansial (IDR)

Mata uang resmi pembukuan dan pelaporan keuangan adalah **Indonesian Rupiah (IDR / Rp)**. Seluruh transaksi pembelian, penilaian persediaan, kalkulasi tarif jam mesin, dan penagihan pelanggan dicatat dalam mata uang Rupiah.

2.6 Karakteristik & Jenis Usaha Pabrikasi

Jenis usaha PT NKW adalah manufaktur diskrit *(discrete manufacturing)*, di mana produk akhir dirakit dari komponen-komponen bahan baku individual yang dapat dihitung, ditakar, dan dibongkar-pasang berdasarkan spesifikasi gambar kerja teknik dan formula *Bill of Materials* (BOM) presisi.

2.7 Portofolio Tiga Produk Jadi Unggulan

PT Najwa Kreasi Woodwork memproduksi tiga produk jadi unggulan berbasis kayu pinus dan rangka besi hollow. Rincian spesifikasi teknis, Harga Pokok Penjualan (HPP) standar berdasarkan *Bill of Materials* (BOM), harga jual komersial, dan marjin laba kotor untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut:

1. MB-01: Meja Belajar Minimalis

- **Dimensi:** 100 cm × 60 cm × 75 cm
- **Spesifikasi:** Daun meja kayu pinus *solid* oven dengan ketebalan 2 cm berpelapis vernis *natural gloss*, dipadukan dengan 4 rangka kaki besi *hollow* 70 cm berlapisan anti-karat *powder coating* hitam.
- **HPP Standar (BOM):** Rp 238.500 / unit *(Bahan: Rp 213.500 | Operasi: Rp 25.000)*
- **Harga Jual Komersial:** Rp 350.000 / unit
- **Marjin Laba Kotor:** Rp 111.500 / unit (31,86%)

2. MB-02: Meja Belajar Deluxe Laci

- **Dimensi:** 120 cm × 60 cm × 75 cm
- **Spesifikasi:** Daun meja ganda yang lebih luas, dilengkapi 2 unit kompartemen laci penyimpanan kayu pinus dengan rel laci halus, serta penopang rangka besi *hollow* kokoh.
- **HPP Standar (BOM):** Rp 353.000 / unit *(Bahan: Rp 308.000 | Operasi: Rp 45.000)*
- **Harga Jual Komersial:** Rp 650.000 / unit
- **Marjin Laba Kotor:** Rp 297.000 / unit (45,69%)

3. RK-01: Rak Buku Minimalis 3 Tingkat

- **Dimensi:** 80 cm × 30 cm × 100 cm
- **Spesifikasi:** Unit rak *display* susun tiga tingkat berbahan papan kayu pinus tebal dengan penopang samping rangka besi *hollow* vertikal kokoh.
- **HPP Standar (BOM):** Rp 273.000 / unit *(Bahan: Rp 243.000 | Operasi: Rp 30.000)*
- **Harga Jual Komersial:** Rp 450.000 / unit
- **Marjin Laba Kotor:** Rp 177.000 / unit (39,33%)

Tabel Ringkasan Portofolio Produk

Kode Item	Nama Produk	Dimensi (cm)	HPP (BOM)	Harga Jual	Marjin Laba Kotor
MB-01	Meja Belajar Minimalis	100 × 60 × 75	Rp 238.500	Rp 350.000	Rp 111.500 (31,86%)
MB-02	Meja Belajar Deluxe Laci	120 × 60 × 75	Rp 353.000	Rp 650.000	Rp 297.000 (45,69%)
RK-01	Rak Buku Minimalis 3 Tingkat	80 × 30 × 100	Rp 273.000	Rp 450.000	Rp 177.000 (39,33%)

2.8 Konsep Bisnis: Strategi Produksi *Hybrid Make-to-Stock* & *Make-to-Order*

Dalam menjalankan operasional manufakturnya, PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW) mengadopsi pendekatan strategi produksi hibrida (*hybrid manufacturing strategy*) yang mengombinasikan dua metode utama, yaitu ***Make-to-Stock*** **(MTS)** dan ***Make-to-Order*** **(MTO)**. Penerapan strategi hibrida ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi kapasitas produksi, menjaga tingkat perputaran persediaan (*inventory turnover*), sekaligus merespons kebutuhan pasar yang bervariasi secara fleksibel dan tepat waktu.

1. ***Make-to-Stock*** **(MTS)**

Diterapkan khusus untuk lini produk **MB-01 (Meja Belajar Minimalis)**. **Rasionalisasi Bisnis:** Sebagai produk *fast-moving* dengan tingkat permintaan yang stabil dan terprediksi, stok MB-01 diproduksi secara terencana untuk disimpan di gudang barang jadi (*Finished Goods Warehouse*). Strategi ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pesanan grosir dari jaringan toko mebel rekanan secara cepat (*zero lead-time delivery*), sehingga perusahaan tidak kehilangan peluang penjualan akibat ketiadaan stok (*stockout*).

2. ***Make-to-Order*** **(MTO)**

Diterapkan untuk lini produk premium **MB-02 (Meja Belajar Deluxe Laci)** dan **RK-01 (Rak Buku Minimalis 3 Tingkat)**. **Rasionalisasi Bisnis:** Produk dalam kategori ini memiliki spesifikasi yang lebih kompleks dan nilai barang yang lebih tinggi. Proses produksi baru akan diinisiasi setelah perusahaan menerima konfirmasi pesanan resmi (*Sales Order*) beserta pembayaran uang muka (*down payment*) dari pelanggan institusi atau korporasi. Strategi MTO berhasil menekan biaya penyimpanan (*holding cost*) di gudang serta meminimalkan risiko penumpukan modal kerja pada produk bernilai tinggi.

2.9 Target Pasar dan Segmentasi Pelanggan

Untuk memastikan penetrasi pasar yang efektif dan sasaran penjualan yang terukur, PT NKW membagi segmentasi pasarnya ke dalam empat kategori pelanggan utama (*Business-to-Business* / B2B dan *Business-to-Consumer* / B2C):

1. **Toko Grosir Mebel & *Showroom* Furnitur (Segmen B2B Utama)**

   Profil Pelanggan: Mitra distributor, pemilik toko mebel lokal, dan *showroom* interior. Karakteristik Transaksi: Melakukan pembelian dalam kuantitas/paket besar (*bulk purchase*) secara berkala untuk dijual kembali (*reseller*) kepada konsumen akhir. Segmen ini menjadi penyerap utama dari produk berbasis *Make-to-Stock* (MB-01).

2. **Lembaga Pendidikan & Pusat Bimbingan Belajar (Segmen Institusional)**

   Profil Pelanggan: Sekolah, kampus swasta, yayasan pendidikan, dan lembaga bimbingan belajar (bimbel). Karakteristik Transaksi: Melakukan pengadaan fasilitas ruang belajar-mengajar dalam jumlah menengah hingga besar melalui skema kontrak proyek atau pesanan khusus (*Make-to-Order*), mencakup meja belajar dan rak buku operasional.

3. **Pengembang *Coworking Space* & Korporasi (Segmen Komersial / Perkantoran)**

   Profil Pelanggan: Pengelola ruang kerja bersama (*coworking space*), perkantoran *startup*, dan perusahaan swasta. Karakteristik Transaksi: Membutuhkan sarana kerja berbahan kayu-besi berdesain fleksibel dan modern untuk melengkapi tata ruang kantor (*office interior design*), dengan fokus utama pada produk MB-02 dan RK-01.

4. **Konsumen Ritel Individual (Segmen B2C / End-User)**

   Profil Pelanggan: Masyarakat umum, pekerja profesional, mahasiswa, dan pemilih gaya hidup *Work from Home* (WFH). Karakteristik Transaksi: Pembelian secara eceran/unit tunggal untuk memenuhi kebutuhan personal fasilitas kerja dan belajar mandiri di hunian pribadi.

2.10 Jaringan Pemasok Terpilih (5 Supplier Resmi)

Kode Supplier	Nama Supplier	Lokasi	Spesifikasi Pasokan
SUP-001	**UD Kayu Abadi**	Jepara	Kayu pinus *oven solid* berkualitas tinggi
SUP-002	**Toko Baut Sentosa**	Semarang	Pipa besi *hollow* dan sekrup baja tahan karat
SUP-003	**CV Cat Warna**	Surakarta	Cat vernis *polyurethane* dan lem kayu industri
SUP-004	**CV Mitra Amplas**	Kudus	Kertas amplas berbagai ukuran *grit* (kasar hingga halus)
SUP-005	**PT Boxindo**	Bekasi	Kardus kemasan *corrugated box* pelindung benturan

2.11 Segmentasi Pelanggan Utama (5 Customer Resmi)

Kode Customer	Nama Pelanggan	Lokasi	Kategori Pelanggan & Keterangan
CUST-001	**Toko Mebel Sejahtera**	Yogyakarta	*Showroom* mebel lokal / Mitra grosir B2B utama

CUST-002	**Bimbel Ceria**	Sleman	Jaringan lembaga bimbingan belajar anak
CUST-003	**Najwa Nabila**	Sleman	Pelanggan ritel personal (Pemesan meja belajar *deluxe*)
CUST-004	**PT Ruang Kerja**	Jakarta	Perusahaan pengembang & penyedia *coworking space*
CUST-005	**Mitra Mebel**	Surakarta	Distributor ritel mebel wilayah Jawa Tengah

2.12 Spesifikasi Delapan Bahan Baku & Bahan Kemasan

Kode Item	Nama Material / Bahan Baku	Satuan	Harga Beli / Satuan	Kategori Material
BB-KAYU-01	Papan Kayu Pinus 100x60 cm Oven Solid	Lembar	Rp 75.000	Bahan Utama
BB-BESI-02	Kaki Meja Besi Hollow 70 cm Galvanis	Pcs	Rp 25.000	Bahan Utama
BB-SKR-03	Sekrup Kayu Baja 2 Inch Anti-Karat	Pcs	Rp 500	Pengikat / Hardware

BB-CAT-04	Cat Vernis Polyurethane Clear Gloss	Liter	Rp 40.000	Bahan *Finishing*
BB-LEM-05	Lem Kayu Polyurethane Super 500g	Botol	Rp 30.000	Bahan Penolong
BB-AMP-06	Kertas Amplas Kayu Roll Grit 120/240	Lembar	Rp 5.000	Bahan Penolong
BB-PKG-07	Box Kardus Packaging Meja Belajar	Pcs	Rp 15.000	Bahan Kemasan
BB-PKG-08	Box Kardus Packaging Rak Buku	Pcs	Rp 12.000	Bahan Kemasan

2.13 Struktur Multi-Gudang (5 Warehouses)

Nama Gudang (Warehouse)	Kode / Akronim	Fungsi & Deskripsi Operasional
Stores - NKW	Stores	Gudang utama penerimaan dan penyimpanan seluruh material bahan baku mentah (*Raw Materials*).

Packaging Warehouse - NKW	Pkg Wh	Gudang khusus penyimpanan material kemasan (*box* kardus, *bubble wrap*, dan *foam*).
Work In Progress - NKW	WIP	Area lantai bengkel kerja pabrik (*shop floor*) tempat material dipotong, dirakit, dan diproses.
Finished Goods - NKW	FG	Gudang penyimpanan produk jadi (*finished goods*) yang telah lolos QC dan siap dikirim.
Reject and Scrap Warehouse - NKW	Scrap	Gudang karantina untuk penampungan sisa serbuk kayu, potongan afkir, dan *scrap* material.

2.14 Struktur Produksi Pabrik (4 Workstations)

Kode Stasiun	Nama Stasiun Kerja (Workstation)	Rentang Tarif Operasional	Deskripsi Aktivitas Produksi
WS-CUT	**Cutting Workstation**	Rp 15.000 – Rp 50.000 / jam	Pemotongan papan kayu pinus dan pemotongan profil besi *hollow*.

WS-ASSY	**Assembly Workstation**	Rp 20.000 – Rp 40.000 / jam	Perakitan daun meja, pengerjaan laci, dan penyambungan rangka kaki.
WS-FIN	**Finishing Workstation**	Rp 25.000 – Rp 60.000 / jam	Pengamplasan permukaan kayu dan aplikasi penyemprotan vernis (*spray*).
WS-PKG	**Packaging Workstation**	Rp 10.000 – Rp 30.000 / jam	Inspeksi kualitas akhir (*QC Inspection*) dan pengemasan ke dalam kardus.

2.15 Peran dan Otorisasi Pengguna Sistem ERP (Role-Based Permissions)

Dalam pengoperasian sistem ERPNext di lingkungan industri dan praktikum terpadu, hak akses pengguna dikelompokkan berdasarkan peran fungsional *(Role-Based Access Control / RBAC*). Pendekatan ini menjamin pemisahan tugas *(segregation of duties)* dan integritas jejak audit *(audit trail*) tanpa bergantung pada figur perorangan:

1. **System Manager / Administrator**

Memegang wewenang penuh atas konfigurasi sistem, penataan bagan akun (*Chart of Accounts)*, pembuatan master data perusahaan, serta pengaturan hak akses pengguna.

2. **Purchase User**

Bertanggung jawab atas penerbitan dokumen *Purchase Order* (PO) ke pemasok serta pemantauan status realisasi pengadaan bahan baku.

3. **Stock User / Manager**

Bertanggung jawab atas penerimaan fisik barang di gudang penerimaan (*Purchase Receipt* / GRN), pemindahan bahan mentah antar-gudang *(Material Transfer*), dan rekonsiliasi saldo kartu stok fisik.

4. **Manufacturing User**

Bertanggung jawab merencanakan jadwal kerja pabrik, membuat *Work Order* berbasis resep BOM aktif, serta memvalidasi penyelesaian setiap *Job Card* di lantai produksi.

5. **Sales User**

Bertanggung jawab mencatat pesanan resmi dari pelanggan *(Sales Order*) dan mengkoordinasikan pengeluaran barang via surat jalan *(Delivery Note).*

6. **Accounts User**

Bertanggung jawab atas pencocokan *3-way matching* faktur pembelian/penjualan, pembukuan kas/bank *(Payment Entry),* pencatatan beban usaha via Journal Entry, dan audit keseimbangan Buku Besar *(General Ledger).*

2.16 Alur Proses Pembelian (Purchasing)

Proses pengadaan barang diawali oleh staf departemen *purchasing* yang menerbitkan Pesanan Pembelian (*Purchase Order*/PO) berdasarkan kebutuhan material. Ketika pihak pemasok (*vendor*) mengirimkan barang pesanan ke pabrik, petugas gudang akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik material dan menerbitkan Bukti Penerimaan Barang (*Purchase Receipt* / GRN). Selanjutnya, bagian akuntansi melakukan pencocokan dokumen tagihan dengan menerbitkan Faktur Pembelian (*Purchase Invoice*/PI) guna mencatat kewajiban utang usaha. Pada saat tanggal jatuh tempo, bagian kasir/keuangan mengeksekusi pembayaran dan menerbitkan Bukti Pembayaran (*Payment Entry*) untuk mengosongkan saldo utang vendor.

2.17 Alur Proses Produksi (Manufacturing)

Siklus manufaktur dimulai ketika manajer produksi menerbitkan Perintah Kerja (*Work Order*/WO) yang mengacu pada formula *Bill of Materials* (BOM) resmi produk. Setelah perintah kerja aktif, bahan baku yang dibutuhkan ditransfer dari gudang utama (*Stores*) menuju lantai produksi (*Work In Progress*/WIP) menggunakan dokumen *Stock Entry - Material Transfer for Manufacture*. Selama proses manufaktur berlangsung, operator di setiap stasiun kerja mengeksekusi pekerjaan dan mencatat durasi operasional secara berurutan melalui Kartu Kerja (*Job Cards*). Setelah seluruh tahapan perakitan tuntas dan lolos kendali mutu (QC), sistem menerbitkan dokumen *Stock Entry - Manufacture*. Dokumen ini secara otomatis menambah saldo fisik produk jadi di gudang *Finished Goods*, mengalokasikan beban biaya

operasional ke dalam Harga Pokok Production (HPP), serta mengosongkan nilai persediaan pada akun perantara WIP.

2.18 Alur Proses Penjualan (Selling)

Siklus penjualan diawali oleh departemen *sales* yang menerbitkan Pesanan Penjualan (*Sales Order* / SO) berdasarkan konfirmasi atau permintaan resmi dari pelanggan. Atas dasar pesanan tersebut, petugas gudang menyiapkan dan mendistribusikan barang dengan menerbitkan Surat Jalan (*Delivery Note* / DN). Pengiriman ini secara otomatis memicu jurnal akuntansi persediaan yang mendebit akun Beban HPP dan mengkredit akun Stok Produk Jadi. Selanjutnya, bagian keuangan menerbitkan Faktur Penjualan (*Sales Invoice* / SI) untuk mencatat pengakuan pendapatan dan piutang usaha (*Accounts Receivable*). Rangkaian transaksi ini diakhiri dengan penerbitan Bukti Penerimaan Pembayaran (*Payment Entry*) oleh kasir saat dana transfer dari pelanggan telah diterima di rekening kas atau bank perusahaan.

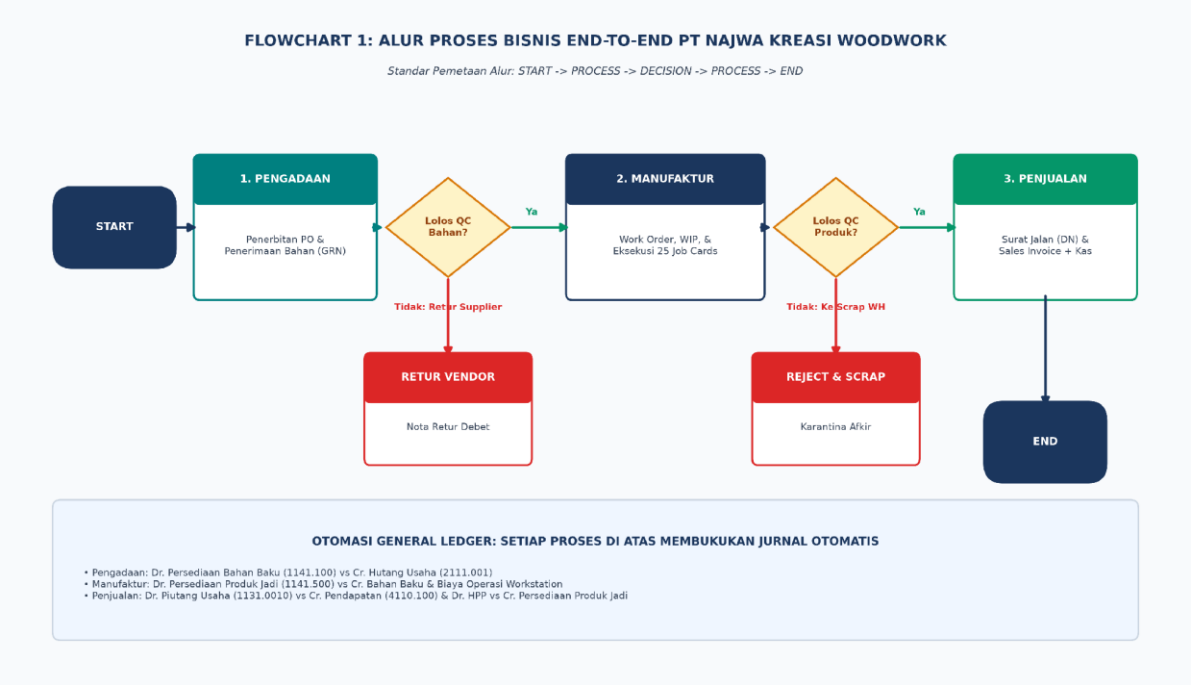
2.19 Alur Proses Akuntansi & Keuangan (Accounting)

PT Najwa Kreasi Woodwork menerapkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) berbasis pencatatan persediaan perpetual (*perpetual inventory system*). Transaksi pengeluaran kas non-persediaan, seperti beban operasional kantor, beban sewa, dan pengeluaran umum pabrik, dibukukan secara manual melalui Jurnal Umum (*Journal Entry*). Sementara itu, seluruh dokumen operasional logistik mulai dari penerimaan bahan baku, transfer produksi, pengiriman barang jadi, hingga transaksi penjualan terintegrasi secara otomatis untuk menghasilkan mutasi jurnal pada Buku Besar (*General Ledger*) secara *real-time* tanpa memerlukan proses penginputan ulang.

2.20 Integrasi Informasi & Hubungan Antar-Departemen

Penerapan sistem ERPNext memastikan terciptanya keterbukaan arus data dan mengeliminasi sekat informasi (*information silo*) antar departemen. Setiap Pesanan Penjualan (*Sales Order*) yang diterbitkan oleh bagian *sales* akan secara otomatis mengalokasikan stok di gudang barang jadi (*Finished Goods*) serta memicu perencanaan produksi (*Material Requirements Planning* / MRP) jika tingkat persediaan menipis. Integrasi ini memungkinkan laporan keuangan, seperti Laporan Laba Rugi dan Neraca, untuk menyajikan kondisi riil aktivitas pabrik secara instan, akurat, dan transparan tanpa bergantung pada proses rekapitulasi manual di akhir periode akuntansi.

2.21 Diagram Alur Bisnis Manufaktur Terpadu PT NKW



Gambar 2.1: ***Flowchart 1: Alur Proses Bisnis End-to-End PT NKW***

\

BAB III
PERSIAPAN PRAKTIKUM DAN SETUP SISTEM

3.1 Checklist Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Sebelum memulai praktikum, mahasiswa wajib memastikan laptop/PC yang digunakan memenuhi spesifikasi berikut:

Komponen Hardware	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi	Fungsi dalam Praktikum
Processor (CPU)	Intel Core i3 Gen 8 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 Gen 10 / AMD Ryzen 5 ke atas	Eksekusi instruksi container dan virtualisasi WSL2
Memori (RAM)	8 GB DDR4	16 GB DDR4 / DDR5	Menampung 9 container aktif dan browser secara bersamaan
Media Simpan	20 GB Free Space (SSD)	50 GB Free Space (NVMe SSD)	Menampung image Docker, volume MariaDB, dan file proyek
Layar Tampilan	Resolusi 1366 x 768 px	Resolusi Full HD 1920 x 1080 px	Kenyamanan navigasi antarmuka tabel dan form ERPNext Desk
Koneksi Jaringan	Internet 5 Mbps (saat build)	Internet 20 Mbps stabil	Mengunduh dependensi Docker image pertama kali

3.2 Checklist Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Mahasiswa wajib menyiapkan software stack berikut pada sistem operasi Windows:

1. Windows 10 / 11 64-bit Home / Pro / Enterprise (Build terbaru).
2. Windows Subsystem for Linux (WSL2) dengan kernel Linux aktif.

3. Docker Desktop for Windows (Versi 4.30 ke atas) dengan backend WSL2 aktif.

4. Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru (direkomendasikan dalam profil bersih tanpa ekstensi adblocker agresif).

5. Windows Terminal / PowerShell 7 untuk eksekusi perintah baris.

3.3 Prosedur Instalasi & Pengecekan Docker Desktop

1. Unduh installer resmi Docker Desktop dari `https://www.docker.com/products/docker-desktop/`.

2. Jalankan installer dengan opsi **Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)** dicentang.

3. Restart laptop setelah proses instalasi selesai.

3.4 Cara Membuka Docker Desktop & Memastikan Engine Aktif

1. Buka Start Menu Windows -> ketik **Docker Desktop** -> klik untuk membuka.

2. Tunggu 1 hingga 2 menit hingga logo paus di sudut kiri bawah jendela Docker Desktop berubah warna menjadi **hijau** dengan status teks **"Engine running"**.

3.5 Verifikasi Status Docker via Terminal / PowerShell

Buka aplikasi **PowerShell**, lalu jalankan perintah verifikasi berikut:

```
docker --version
docker compose version
```

Hasil yang diharapkan: Muncul versi Docker (misal: `Docker version 27.x.x`) dan Docker Compose (misal: `Docker Compose version v2.x.x`).

3.6 Menjalankan Layanan ERPNext Menggunakan Docker Compose

1. Buka PowerShell, navigasikan ke direktori kerja tempat file `docker-compose.yml` berada:

```
cd "D:\ERP_Najwa Nabila"
```

2. Jalankan seluruh layanan ERPNext di latar belakang (detached mode):

```
docker compose up -d
```

3. Sistem akan menginisialisasi 9 container secara otomatis.

3.7 Memeriksa Kesehatan 9 Service Multi-Container

Ketik perintah berikut pada PowerShell untuk memverifikasi container:

```
docker compose ps
```

Pastikan seluruh container berikut berstatus **Up**:

1. `erp_najwanabila-frontend-1` (Web proxy Nginx port 80/8080)
2. `erp_najwanabila-backend-1` (Frappe WSGI app engine)
3. `erp_najwanabila-db-1` (MariaDB database - Status: Up (healthy))
4. `erp_najwanabila-redis-cache-1` (In-memory caching)
5. `erp_najwanabila-redis-queue-1` (Background message broker)
6. `erp_najwanabila-queue-short-1` (Antrean background cepat)
7. `erp_najwanabila-queue-long-1` (Antrean background laporan panjang)
8. `erp_najwanabila-scheduler-1` (Penjadwal tugas otomatis)
9. `erp_najwanabila-websocket-1` (Komunikasi real-time browser)

3.8 Memeriksa Status Kesiapan Layanan ERPNext

Jalankan pengecekan respon HTTP web server menggunakan perintah:

```
curl -I http://localhost
```

Hasil yang diharapkan: Muncul respon `HTTP/1.1 200 OK` yang menandakan web server telah aktif dan siap melayani permintaan pengguna.

3.9 Mengakses ERPNext Melalui Peramban Web Localhost

1. Buka peramban web **Google Chrome** atau **Microsoft Edge**.
2. Ketik alamat URL: `http://localhost` pada bilah alamat peramban, lalu tekan **Enter**.
3. Halaman login resmi ERPNext dengan logo sistem akan muncul di layar.

3.10 Prosedur Login Pertama Kali & Autentikasi Pengguna

1. Pada kolom **Email or Username**, masukkan: `Administrator`
2. Pada kolom **Password**, masukkan: `admin` (atau password yang telah dikonfigurasi pada saat inisialisasi).
3. Klik tombol **Login**.
4. Sistem akan memuat antarmuka utama pengguna (**ERPNext Desk**).

3.11 Navigasi Antarmuka ERPNext Desk & Modul-Modul Utama

Antarmuka ERPNext Desk terdiri dari komponen navigasi utama:

1. **Awesomebar (`Ctrl + K`)**: Kotak pencarian pintar global di bagian atas tengah. Mahasiswa dapat mengetik nama modul, form transaksi baru, atau nama laporan (misal: ketik `New Purchase Order`, `Stock Balance`, `General Ledger`).
2. **Sidebar Workspace**: Panel navigasi modul di sisi kiri layar:

- **Buying**: Modul pengadaan, daftar supplier, dan pesanan pembelian.
- **Stock**: Modul persediaan, katalog item, daftar gudang, dan mutasi barang.
- **Manufacturing**: Modul workstation, operasi pabrik, BOM, dan perintah kerja.
- **Selling**: Modul pelanggan, pesanan penjualan, dan pengiriman barang.
- **Accounting**: Modul bagan akun (COA), faktur hutang/piutang, kas/bank, dan neraca.

3. **List View**: Tampilan tabel daftar dokumen yang dilengkapi filter status transaksi.
4. **Form View**: Tampilan pengisian data formulir dokumen yang memiliki tombol aksi di pojok kanan atas (**Save**, **Submit**, **Cancel**, **Create**).

3.12 Panduan Pemecahan Masalah Saat Docker Belum Berjalan

Jika saat mengakses `http://localhost` peramban menampilkan pesan “This site can’t be reached” (ERR_CONNECTION_REFUSED):

1. Periksa apakah Docker Desktop telah dibuka dan berstatus hijau (Engine running).
2. Buka PowerShell dan ketik: `docker ps`. Jika tidak ada container yang berjalan, ketik:

```
cd "D:\ERP_Najwa Nabila"
docker compose up -d
```

3. Tunggu sekitar 30-45 detik agar database MariaDB selesai melakukan proses inisialisasi InnoDB sebelum me-refresh halaman browser.

BAB IV

DATASET, MASTER DATA, DAN PERSIAPAN DATA ERP

4.1 Inventarisasi Lengkap 14 File Dataset CSV Proyek

Seluruh transaksi yang dipraktikkan berlandaskan pada 14 file data acuan resmi pada direktori `dataset_lengkap/`:

No	Nama Berkas CSV	Ringkasan Isi Data	Fungsi Operasional dalam Sistem ERPNext
1	`01_Master_Item.csv`	11 Master Item (8 Bahan Baku/Kemas & 3 Produk Jadi)	Katalog master barang acuan pembelian, manufaktur, dan penjualan
2	`02_Master_Supplier.csv`	5 Mitra Pemasok Resmi PT NKW	Master data rekanan pengadaan bahan baku kayu, besi, cat, dan box
3	`03_Master_Customer.csv`	5 Mitra Pelanggan Komersial PT NKW	Master data pembeli produk jadi mebel (grosir, bimbel, ritel)
4	`04_Master_Warehouse.csv`	5 Struktur Gudang Manufaktur PT NKW	Master lokasi persediaan fisik dan virtual pengendali kartu stok
5	`05_Master_Employee.csv`	8 Karyawan PT NKW & Pembagian Jabatan	Data personalia, penanggung jawab transaksi, dan operator pabrik
6	`06_Master_Workstation.csv`	4 Workstation Lantai Pabrik & Tarif Operasi	Konfigurasi stasiun kerja pemotong, perakit, finishing, dan packaging
7	`07_Master_Operation.csv`	5 Standar Operasi Kerja Sekuensial	Konfigurasi tahapan proses fisik dari OP-01 hingga OP-05
8	`08_BOM_Resep_Produksi.csv`	21 Baris Rincian Resep Bahan & Operasi	Formula acuan pembentukan HPP produk MB-01, MB-02, dan RK-01

9	`09_Data_Pembelian.csv`	8 Transaksi Pembelian Bahan Baku (PO)	Acuan penerbitan Purchase Order, Purchase Receipt, & Faktur Pembelian
10	`10_Data_Produksi.csv`	5 Perintah Kerja Produksi (Work Order)	Acuan penerbitan perintah kerja manufaktur total 30 unit mebel
11	`11_Data_Penjualan.csv`	5 Transaksi Penjualan Komersial (SO)	Acuan penerbitan Sales Order, Surat Jalan, & Faktur Penjualan
12	`12_Data_Pembayaran.csv`	8 Transaksi Pembayaran Kas & Bank	Acuan pelunasan hutang supplier dan penerimaan piutang konsumen
13	`13_Data_Biaya_Operasional.csv`	5 Transaksi Beban Kantor & Pabrik	Acuan pembukuan beban listrik, BBM, internet via Journal Entry
14	`14_Skenario_Studi_Kasus.csv`	Rangkuman Arsitektur Studi Kasus Terpadu	Panduan alur skenario komprehensif pembelajaran mahasiswa

4.2 Analisis Struktur, Kolom, & Relasi 14 File Dataset

Setiap file dataset dirancang saling berelasi secara relasional:

- File `01_Master_Item.csv` menjadi induk bagi `08_BOM_Resep_Produksi.csv`, `09_Data_Pembelian.csv`, `10_Data_Produksi.csv`, dan `11_Data_Penjualan.csv` melalui kolom kunci `item_code`.
- File `02_Master_Supplier.csv` berelasi dengan `09_Data_Pembelian.csv` melalui `supplier_id`.
- File `03_Master_Customer.csv` berelasi dengan `11_Data_Penjualan.csv` melalui `customer_id`.
- File `06_Master_Workstation.csv` dan `07_Master_Operation.csv` berelasi dengan `08_BOM_Resep_Produksi.csv` untuk membentuk biaya tenaga kerja langsung (BTKL) dan overhead pabrik (BOP).

4.3 Struktur Bagan Akun (Chart of Accounts 261 Akun - NKW)

PT NKW menerapkan bagan akun manufaktur berstandar SAK Entitas Privat (SAK EP) dengan total 261 akun aktif yang diakhiri singkatan `- NKW`.

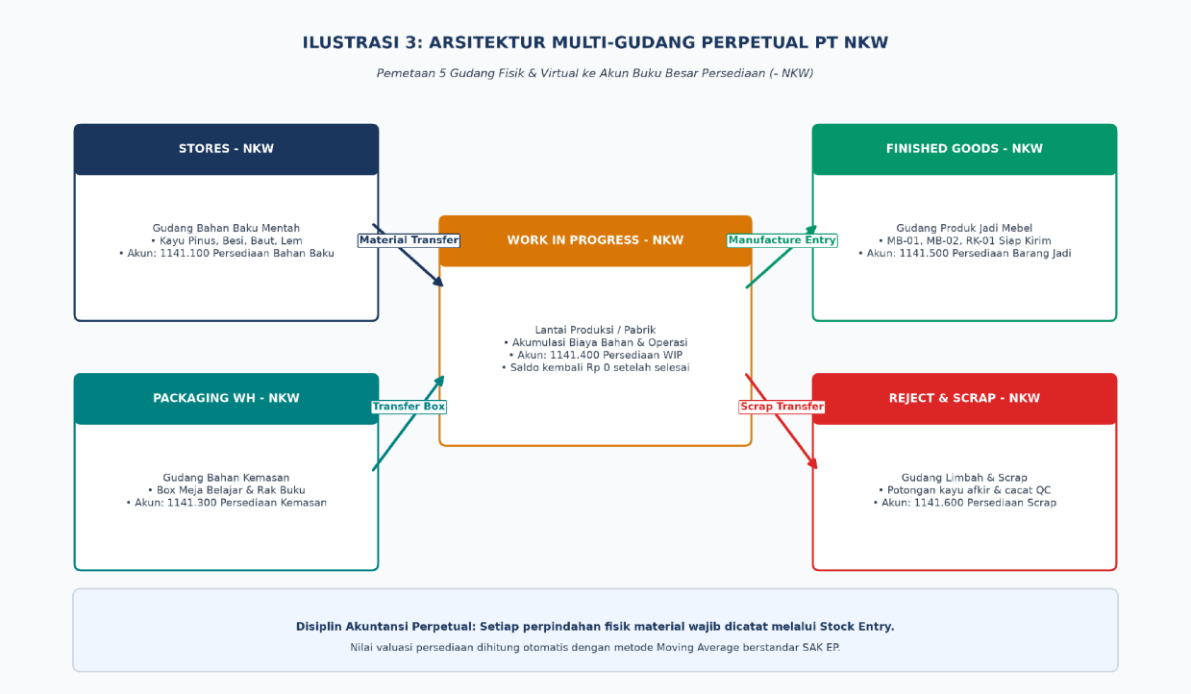
4.4 Klasifikasi & Tabel Rinci Bagan Akun Manufaktur

Bagan akun dikelompokkan ke dalam 11 kategori fungsional utama:

Golongan Akun	Kode Rentang	Sifat Akun	Akun-Akun Representatif Utama yang Paling Relevan
1. Asset (Aktiva)	1000.000 - 1231.300	Debit	Kas, Bank Mandiri, Piutang Dagang, Persediaan Bahan, Persediaan Barang Jadi, Aset Tetap Mesin
2. Liability (Hutang)	2000.000 - 2140.000	Kredit	Hutang Dagang Supplier (2111.001), Hutang Biaya Listrik, Hutang Gaji Karyawan Pabrik
3. Equity (Modal)	3000.000 - 3130.000	Kredit	Modal Saham Ditempatkan (3110.001), Laba Ditahan, Laba Tahun Berjalan
4. Income (Pendapatan)	4000.000 - 4220.000	Kredit	Pendapatan Penjualan Meja Belajar (4110.100), Pendapatan Penjualan Rak Buku (4110.300)
5. Expense (Beban)	5000.000 - 290.000	Debit	Beban Listrik & Daya Pabrik (5210.000), Beban Pemeliharaan Mesin (5230.000), Beban Gaji Kantor
6. Cost of Goods Sold	5110.000 - 5130.000	Debit	Beban Pokok Penjualan Meja Belajar (5110.100), HPP Meja Deluxe (5110.200), HPP Rak Buku (5110.300)
7. Inventory (Stok)	1141.100 - 1141.600	Debit	Persediaan Bahan Baku (1141.100),

			Persediaan WIP (1141.400), Persediaan Barang Jadi (1141.500)
8. Cash (Kas Tunai)	1111.001 - 1111.002	Debit	Kas Kecil / Kas Tunai Rupiah (1111.001) untuk pengeluaran operasional tunai
9. Bank (Rekening)	1121.001	Debit	Rekening Bank Mandiri Operasional - NKW (1121.001) untuk transaksi non-tunai
10. Receivable (Piutang)	1131.0010	Debit	Piutang Dagang Konsumen (1131.0010) mencatat tagihan komersial penjualan mebel
11. Payable (Hutang)	2111.001	Kredit	Hutang Dagang Supplier (2111.001) mencatat kewajiban atas pembelian kredit bahan baku

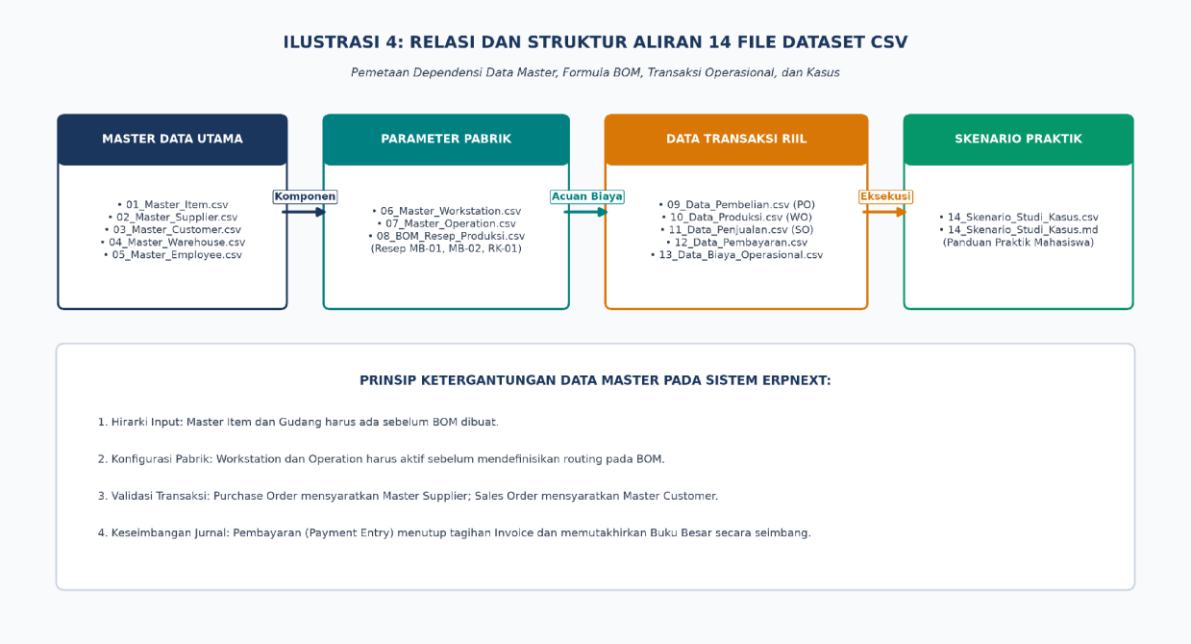
4.5 Pemetaan Akun Buku Besar ke Lima Gudang Manufaktur



Gambar 4.1: ***Arsitektur Penyimpanan Multi-Gudang Perpetual PT NKW***

Gambar 4.1 di atas menyajikan diagram alir arsitektur integrasi multi-gudang perpetual pada PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW), yang menggambarkan bagaimana seluruh pergerakan fisik material di dalam pabrik dikelola dan dicatat secara terpusat. Berdasarkan alur tersebut, proses operasional dimulai dari gudang bahan baku (Stores - NKW) dan gudang kemasan (Packaging WH - NKW) yang menyalurkan material mentah ke area lantai produksi atau dalam proses (Work in Progress - NKW). Setelah melalui tahapan perakitan dan lolos uji kendali mutu (Quality Control), produk jadi akan dialirkan menuju gudang barang jadi (Finished Goods - NKW), sementara sisa bahan atau komponen afkir disalurkan ke gudang limbah (Reject & Scrap - NKW). Melalui disiplin pencatatan Stock Entry pada setiap perpindahannya, diagram ini membuktikan bahwa sistem mampu mengotomatisasi pembaruan Buku Besar secara real-time, sehingga valuasi persediaan perusahaan selalu akurat dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4.6 Diagram Keterkaitan Master Data Produk & Manufaktur



Gambar 4.2: ***Relasi dan Struktur Aliran 14 File Dataset CSV***

BAB V
ALUR BISNIS DAN PROSES MANUFAKTUR

5.1 Rantai Nilai Manufaktur Furnitur End-to-End

Rantai nilai manufaktur PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW) mencakup seluruh tahapan operasional, mulai dari pengadaan bahan baku melalui pemasok terpercaya, penyimpanan material di beberapa gudang, hingga proses produksi furnitur berbahan kayu dan besi melalui empat stasiun kerja (workstation) yang tersusun secara berurutan. Proses tersebut dilanjutkan dengan penyimpanan produk jadi, pengiriman kepada pelanggan, serta pencatatan transaksi penjualan dan pengakuan pendapatan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

5.2 Spesifikasi Bahan Baku Mentah dan Bahan Penolong

Proses manufaktur bergantung pada 8 komponen input material:

No.	Kode Material	Nama Material	Kategori	Fungsi & Deskripsi Penggunaan
1	BB-KAYU-01	Papan Pinus Oven Solid	Bahan Baku Utama	Digunakan sebagai daun meja (*tabletop*) dan ambalan rak.
2	BB-BESI-02	Besi Hollow Galvanis	Bahan Baku Utama	Digunakan sebagai kaki penopang meja dan struktur vertikal rak.
3	BB-SKR-03	Sekrup Baja 2 Inch	Hardware / Pengikat	Digunakan untuk mengikat dan memperkuat sambungan kayu dengan besi.
4	BB-CAT-04	Cat Vernis Clear Polyurethane	Bahan *Finishing*	Digunakan untuk melapisi serta melindungi kayu dari jamur dan goresan.

5	BB-LEM-05	Lem Kayu Polyurethane Super	Bahan Penolong	Digunakan untuk merekatkan dan memperkuat sambungan *dowel* kayu.
6	BB-AMP-06	Kertas Amplas Grit 120/240	Bahan Penolong	Digunakan untuk meratakan dan merapikan permukaan kayu hingga halus.
7	BB-PKG-07	Box Packaging Meja	Bahan Kemasan	Digunakan sebagai kemasan pelindung meja saat proses pengiriman ke pelanggan.
8	BB-PKG-08	Box Packaging Rak	Bahan Kemasan	Digunakan sebagai kemasan pelindung unit rak buku.

5.3 Fungsi Lima Gudang dalam Rantai Nilai Pabrik

Dalam sistem manufaktur PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW), lima gudang memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung kelancaran aliran material, pengendalian persediaan, dan pengelolaan hasil produksi. Pembagian fungsi gudang tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. **Stores – NKW** digunakan untuk menyimpan bahan baku yang telah dibeli dari pemasok sebelum digunakan dalam proses produksi.
2. **Packaging Warehouse – NKW** digunakan untuk menyimpan bahan dan perlengkapan pengemasan yang diperlukan dalam tahap akhir produksi dan persiapan pengiriman produk.
3. **Work In Progress – NKW** berfungsi sebagai lokasi penyimpanan sementara material dan barang yang sedang menjalani proses produksi.
4. **Finished Goods – NKW** digunakan untuk menyimpan produk furnitur yang telah selesai diproduksi, dirakit, dan dinyatakan lolos pemeriksaan kualitas sebelum dikirim kepada pelanggan.

5. **Reject and Scrap Warehouse – NKW** digunakan untuk menampung material sisa, potongan kayu atau besi, serta material yang ditolak atau tidak dapat digunakan kembali. Pemisahan ini membantu perusahaan mengendalikan limbah produksi dan mencegah material tersebut tercampur dengan persediaan yang masih layak digunakan.

5.4 Konfigurasi Workstation & Tarif Jam Operasional Mesin/Tenaga Kerja

Perhitungan biaya konversi (BTKL dan BOP) didasarkan pada tarif per jam kerja:

Tabel 5.4 Konfigurasi Workstation dan Rentang Tarif Jam Operasional

Kode Stasiun	Nama Stasiun Kerja (Workstation)	Rentang Tarif Operasional / Jam	Deskripsi Aktivitas Utama
WS-CUT	**Cutting Workstation**	Rp 15.000 – Rp 50.000	Pemotongan papan kayu pinus dan profil besi *hollow*.
WS-ASSY	**Assembly Workstation**	Rp 20.000 – Rp 40.000	Perakitan daun meja, pengerjaan laci, dan perakitan komponen.
WS-FIN	**Finishing Workstation**	Rp 25.000 – Rp 60.000	Pengamplasan permukaan kayu dan aplikasi penyemprotan vernis.
WS-PKG	**Packaging Workstation**	Rp 10.000 – Rp 30.000	Inspeksi kendali mutu (*Quality Control*) dan pengemasan kardus.

Tabel 5.4 menyajikan konfigurasi stasiun kerja (*workstation*) pada lantai produksi PT NKW beserta alokasi rentang tarif operasional per jam mesin/tenaga kerja. Tarif operasional ini digunakan sebagai dasar perhitungan biaya konversi yang mencakup Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) dan Biaya Overhead Pabrik (BOP). Perbedaan rentang tarif antar-stasiun kerja mencerminkan tingkat kerumitan pekerjaan, penggunaan energi listrik mesin, serta

spesifikasi keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan. Stasiun kerja Finishing (WS-FIN) memiliki batas tarif tertinggi (hingga Rp 60.000/jam) karena membutuhkan keahlian khusus penyemprotan vernis dan penggunaan peralatan bahan kimia.

5.5 Standar Lima Operasi Kerja Sekuensial (OP-01 s/d OP-05)

Lantai produksi PT NKW mewajibkan kepatuhan urutan kerja sekuensial yang ketat:

Tabel 5.5 Tahapan Operasi Kerja Sekuensial (Routing Production)

Kode Operasi	Nama Aktivitas Operasional	Stasiun Kerja (Workstation)	Urutan & Deskripsi Pekerjaan
OP-01	Pemotongan Bahan	WS-CUT	Memotong papan kayu pinus dan profil besi *hollow* sesuai ukuran standar.
OP-02	Perakitan Komponen	WS-ASSY	Merakit daun meja, kaki besi, penyambungan laci, pengeleman, dan penyekrupan.
OP-03	Pengamplasan Permukaan	WS-FIN	Menghaluskan permukaan kayu yang kasar menggunakan kertas amplas *grit* 120/240.
OP-04	Pengecatan & Vernis	WS-FIN	Melapisi permukaan kayu dengan cairan *vernis clear polyurethane* di bilik semprot.
OP-05	*Packaging & Quality Control*	WS-PKG	Melakukan inspeksi dimensi/kualitas akhir dan mengemas produk ke dalam kardus *box*.

Tabel 5.5 menjelaskan lima tahapan pengerjaan sekuensial (routing) yang wajib dipatuhi secara ketat di lantai produksi. Urutan pengerjaan dimulai dari tahap pemotongan bahan (OP-01), dilanjutkan dengan perakitan (OP-02), pengamplasan (OP-03), pengecatan/vernis (OP-04), dan diakhiri dengan inspeksi kualitas serta pengemasan (OP-05). Struktur routing yang terstandar ini memastikan aliran bahan baku bergerak secara teratur dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya tanpa terjadi penumpukan barang dalam proses (Work in Progress) yang tidak terencana.

5.6 Struktur Resep Produksi Bill of Materials (BOM) Lengkap

5.6.1 Formula Resep BOM-MB-01-001 (Meja Belajar Minimalis)

Kategori Biaya	Kode Material / Operasi	Deskripsi Komponen / Aktivitas	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
Bahan Baku	BB-KAYU-01	Papan Pinus Oven Solid 100x60 cm	1.00	Nos	Rp 75.000	Rp 75.000
	BB-BESI-02	Kaki Meja Besi Hollow Galvanis	4.00	Nos	Rp 25.000	Rp 100.000
	BB-SKR-03	Sekrup Kayu Baja 2 Inch	16.00	Nos	Rp 500	Rp 8.000
	BB-CAT-04	Cat Vernis Clear Polyurethane	0.25	Litre	Rp 40.000	Rp 10.000
	BB-LEM-05	Lem Kayu Polyurethane Super	0.10	Botol	Rp 30.000	Rp 3.000

	BB-AMP-06	Kertas Amplas Grit 120/240	0.50	Lembar	Rp 5.000	Rp 2.500
	BB-PKG-07	Box Packaging Meja Belajar	1.00	Nos	Rp 15.000	Rp 15.000
Subtotal Biaya Bahan Baku						**Rp 213.500**
Biaya Operasi	OP-01	Pemotongan Bahan (WS-CUT)	-	-	-	Rp 5.000
	OP-02	Perakitan Komponen (WS-ASSY)	-	-	-	Rp 10.000
	OP-03	Pengamplasan Permukaan (WS-FIN)	-	-	-	Rp 2.500
	OP-04	Pengecatan & Vernis (WS-FIN)	-	-	-	Rp 5.000
	OP-05	*Packaging* & QC (WS-PKG)	-	-	-	Rp 2.500
Subtotal Biaya Operasi						**Rp 25.000**

TOTAL HPP MB-01 / UNIT						**Rp 238.500**

5.6.2 Formula Resep BOM-MB-02-001 (Meja Belajar Deluxe Laci)

Kategori Biaya	Kode Material / Operasi	Deskripsi Komponen / Aktivitas	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
Bahan Baku	BB-KAYU-01	Papan Pinus Oven Solid 100x60 cm	2.00	Nos	Rp 75.000	Rp 150.000
	BB-BESI-02	Kaki Meja Besi Hollow Galvanis	4.00	Nos	Rp 25.000	Rp 100.000
	BB-SKR-03	Sekrup Kayu Baja 2 Inch	24.00	Nos	Rp 500	Rp 12.000
	BB-CAT-04	Cat Vernis Clear Polyurethane	0.50	Litre	Rp 40.000	Rp 20.000
	BB-LEM-05	Lem Kayu Polyurethane Super	0.20	Botol	Rp 30.000	Rp 6.000
	BB-AMP-06	Kertas Amplas Grit 120/240	1.00	Lembar	Rp 5.000	Rp 5.000

	BB-PKG-07	Box Packaging Meja Belajar	1.00	Nos	Rp 15.000	Rp 15.000
Subtotal Biaya Bahan Baku						**Rp 308.000**
Biaya Operasi	OP-01	Pemotongan Bahan (WS-CUT)	-	-	-	Rp 10.000
	OP-02	Perakitan Komponen (WS-ASSY)	-	-	-	Rp 15.000
	OP-03	Pengamplasan Permukaan (WS-FIN)	-	-	-	Rp 5.000
	OP-04	Pengecatan & Vernis (WS-FIN)	-	-	-	Rp 10.000
	OP-05	*Packaging* & QC (WS-PKG)	-	-	-	Rp 5.000
Subtotal Biaya Operasi						**Rp 45.000**
TOTAL HPP MB-02 / UNIT						**Rp 353.000**

5.6.3 Formula Resep BOM-RK-01-001 (Rak Buku Minimalis 3 Tingkat)

Kategori Biaya	Kode Material / Operasi	Deskripsi Komponen / Aktivitas	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
Bahan Baku	BB-KAYU-01	Papan Pinus Oven Solid 100x60 cm	2.00	Nos	Rp 75.000	Rp 150.000
	BB-BESI-02	Kaki Meja Besi Hollow Galvanis	2.00	Nos	Rp 25.000	Rp 50.000
	BB-SKR-03	Sekrup Kayu Baja 2 Inch	20.00	Nos	Rp 500	Rp 10.000
	BB-CAT-04	Cat Vernis Clear Polyurethane	0.35	Litre	Rp 40.000	Rp 14.000
	BB-LEM-05	Lem Kayu Polyurethane Super	0.15	Botol	Rp 30.000	Rp 4.500
	BB-AMP-06	Kertas Amplas Grit 120/240	0.50	Lembar	Rp 5.000	Rp 2.500
	BB-PKG-08	Box Packaging Rak Buku	1.00	Nos	Rp 12.000	Rp 12.000

Subtotal Biaya Bahan Baku						**Rp 243.000**
Biaya Operasi	OP-01	Pemotongan Bahan (WS-CUT)	-	-	-	Rp 10.000
	OP-02	Perakitan Komponen (WS-ASSY)	-	-	-	Rp 10.000
	OP-03	Pengamplasan Permukaan (WS-FIN)	-	-	-	Rp 2.500
	OP-04	Pengecatan & Vernis (WS-FIN)	-	-	-	Rp 5.000
	OP-05	*Packaging* & QC (WS-PKG)	-	-	-	Rp 2.500
Subtotal Biaya Operasi						**Rp 30.000**
TOTAL HPP RK-01 / UNIT						**Rp 273.000**

Rangkaian Tabel 5.6.1 hingga 5.6.3 menguraikan kalkulasi harga pokok produksi standar *(standard costing)* berdasarkan struktur resep Bill of Materials (BOM) untuk tiga produk unggulan PT NKW. Dari analisis kalkulasi tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

Komposisi Struktur Biaya: Pada seluruh lini produk, pemakaian bahan baku mentah menyumbang porsi terbesar terhadap HPP (sekitar 88% – 89.5%), sementara biaya operasi atau konversi menyumbang sisa 10.5% – 12%.

Perbandingan HPP Antar-Produk:

1. MB-01 (Meja Belajar Minimalis) memiliki HPP terendah sebesar Rp 238.500/unit, menjadikannya produk paling efisien untuk diproduksi secara masal (Make-to-Stock).
2. MB-02 (Meja Belajar Deluxe Laci) memiliki HPP tertinggi sebesar Rp 353.000/unit. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang lebih banyak (2 lembar papan kayu dan komponen laci) serta biaya pengerjaan perakitan dan finishing yang lebih lama (total biaya operasi Rp 45.000).
3. RK-01 (Rak Buku Minimalis 3 Tingkat) memiliki nilai HPP menengah sebesar Rp 273.000/unit, di mana penggunaan bahan kemasan khusus (BB-PKG-08) disesuaikan dengan dimensi produk rak buku.

5.7 Siklus Work Order, Pemindahan Bahan ke WIP, & Eksekusi 25 Job Cards

Setiap perintah kerja produksi diterbitkan melalui **Work Order (WO)**. ERPNext secara otomatis membuat 5 baris kartu kerja (Job Card) per batch produksi. Untuk 5 batch produksi (total 30 unit mebel), sistem menghasilkan tepat **25 Job Cards** yang harus dieksekusi secara sekuensial (Start -> Complete -> Submit).

5.8 Pencatatan Barang Jadi (Manufacture Entry) ke Finished Goods

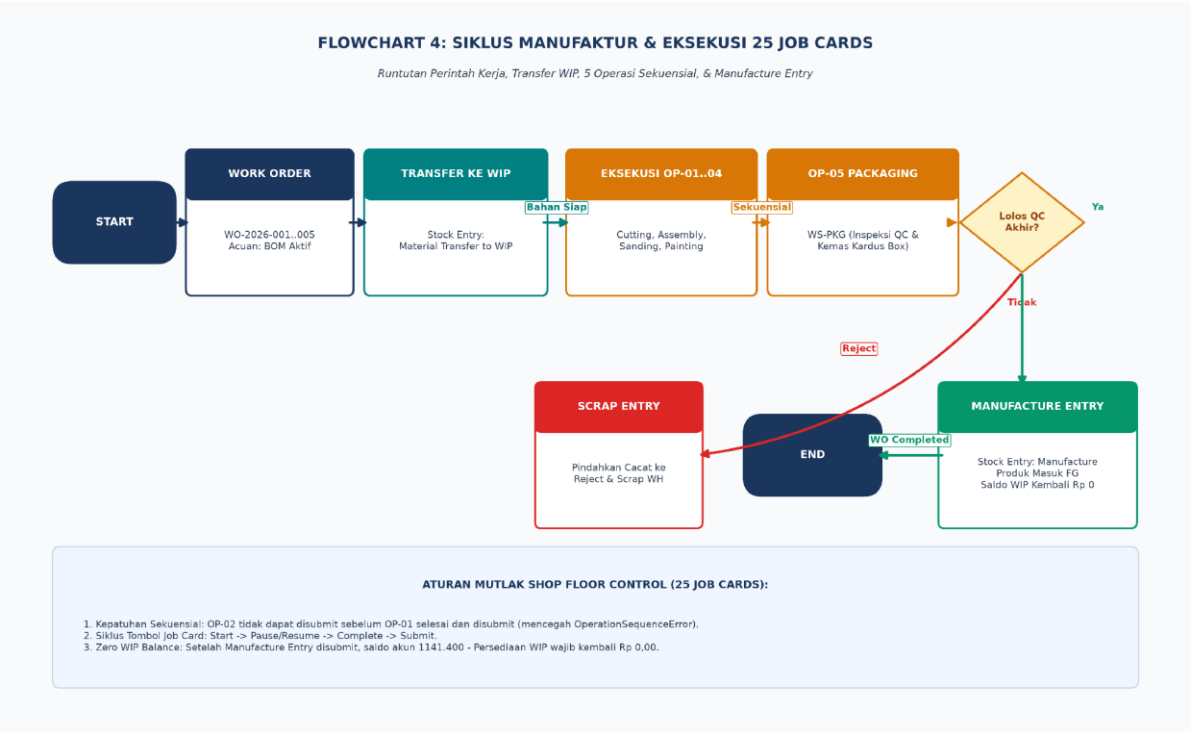
Ketika seluruh Job Card dari OP-01 hingga OP-05 selesai dikerjakan, manajer produksi menekan tombol **Create -> Manufacture Entry**. Dokumen **Stock Entry (Manufacture)** ini mengonsumsi bahan di WIP dan memasukkan mebel jadi ke gudang `Finished Goods - NKW`.

5.9 Pengaruh Manufaktur pada Kartu Stok & Buku Besar Perpetual

Secara akuntansi, transaksi manufaktur ini memindahkan nilai saldo dari akun aset lancar `Persediaan Bahan Baku` (1141.100) dan mengkapitalisasi biaya operasional workstation menjadi saldo aset produk jadi pada akun `Persediaan Barang Jadi Furniture`

(1141.500). Saldo pada akun perantara `Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)` (1141.400) kembali menjadi **Rp 0,00** (Zero WIP Balance).

5.10 Flowchart Proses Produksi Lantai Pabrik



Gambar 5.1: ***Alur Siklus Manufaktur & Eksekusi 25 Job Cards***

BAB VI
STUDI KASUS DAN PRAKTIK LENGKAP DI ERPNEXT

6.1 Deskripsi Naratif Studi Kasus Terpadu PT NKW (Bulan September 2026)

Pada bulan September 2026, PT Najwa Kreasi Woodwork melaksanakan satu siklus operasional bisnis lengkap terpadu:

1. **Pengadaan Bahan**: Membeli 8 jenis bahan baku dan kemasan senilai total Rp 10.365.000 dari 5 supplier dengan termin kredit dan pembayaran kas/bank senilai Rp 9.025.000.

2. **Produksi Pabrik**: Menerbitkan 5 Work Order untuk merakit 15 unit Meja Belajar Minimalis (`MB-01`), 10 unit Meja Belajar Deluxe (`MB-02`), dan 10 unit Rak Buku Susun (`RK-01`) melalui 25 Job Cards sekuensial. Total biaya produksi yang diserap adalah Rp 9.837.500.

3. **Penjualan Komersial**: Memenuhi pesanan 5 pelanggan dengan total omzet penjualan **Rp 9.000.000**, menyerahkan barang melalui surat jalan fisik dengan Beban Pokok Penjualan (COGS) **Rp 5.515.000**, serta menerima pelunasan kas/bank **Rp 6.750.000**.

4. **Beban Usaha**: Membayar beban operasional kantor dan pabrik senilai **Rp 1.900.000**.

5. **Penutupan Buku**: Menghasilkan **Laba Kotor Rp 3.485.000**, **Laba Bersih Rp 1.585.000**, dan keseimbangan 99 baris Buku Besar sebesar **Rp 113.070.000,00 (Selisih Rp 0,00)**.

6.2 Tabel Data Acuan Kasus Operasional Lengkap

Mahasiswa wajib mengacu pada tabel berikut dalam melakukan penginputan transaksi:

Tabel Transaksi Pembelian Bahan Baku (Buying)

No. PO	Tanggal	Kode Supplier	Item Bahan Baku	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai (Rp)	Gudang Penerimaan
PO-2026-001	01/09/2026	`SUP-001`	`BB-KAYU-01`	60	Nos	75.000	4.500.000	Stores - NKW
PO-2026-002	02/09/2026	`SUP-002`	`BB-BESI-02`	140	Nos	25.000	3.500.000	Stores - NKW
PO-2026-003	02/09/2026	`SUP-002`	`BB-SKR-03`	1.000	Nos	500	500.000	Stores - NKW

PO-2026-004	03/09/2026	`SUP-003`	`BB-CAT-04`	15	Litre	40.000	600.000	Stores - NKW
PO-2026-005	03/09/2026	`SUP-003`	`BB-LEM-05`	10	Botol	30.000	300.000	Stores - NKW
PO-2026-006	04/09/2026	`SUP-004`	`BB-AMP-06`	40	Lembar	5.000	200.000	Stores - NKW
PO-2026-007	05/09/2026	`SUP-005`	`BB-PKG-07`	35	Pcs	15.000	525.000	Packaging Warehouse - NKW
PO-2026-008	05/09/2026	`SUP-005`	`BB-PKG-08`	20	Pcs	12.000	240.000	Packaging Warehouse - NKW

Tabel Transaksi Perintah Kerja Produksi (Manufacturing)

No. WO	Tanggal	Produk Jadi	BOM Acuan	Target Qty	Total Bahan Baku (Rp)	Total Biaya Operasi (Rp)	Total HPP (Rp)
WO-2026-001	08/09/2026	`MB-01`	BOM-MB01-001	10 Unit	2.135.000	250.000	2.385.000
WO-2026-002	09/09/2026	`MB-01`	BOM-MB01-001	5 Unit	1.067.500	125.000	1.192.500
WO-2026-003	10/09/2026	`MB-02`	BOM-MB02-001	5 Unit	1.540.000	225.000	1.765.000
WO-2026-004	11/09/2026	`MB-02`	BOM-MB02-001	5 Unit	1.540.000	225.000	1.765.000
WO-2026-005	12/09/2026	`RK-01`	BOM-RK01-001	10 Unit	2.430.000	300.000	2.730.000

Tabel Transaksi Penjualan Komersial (Selling)

No. SO	Tanggal	Pelanggan	Produk Dipesan	Qty	Harga Satuan (Rp)	Total Omzet (Rp)	Total HPP (Rp)	Laba Kotor (Rp)
SO-2026-001	14/09/2026	`CUST-001`	`MB-01`	5 Unit	350.000	1.750.000	1.192.500	557.500
SO-2026-002	15/09/2026	`CUST-002`	`MB-01`	5 Unit	350.000	1.750.000	1.192.500	557.500
SO-2026-003	16/09/2026	`CUST-003`	`MB-02`	1 Unit	650.000	650.000	353.000	297.000
SO-2026-004	17/09/2026	`CUST-004`	`MB-02`	4 Unit	650.000	2.600.000	1.412.000	1.188.000
SO-2026-005	18/09/2026	`CUST-005`	`RK-01`	5 Unit	450.000	2.250.000	1.365.000	885.000

6.3 Rincian Tugas Praktikum Mahasiswa

Mahasiswa ditugaskan untuk:

1. Memasukkan seluruh data pengadaan, manufaktur, dan penjualan secara step-by-step pada sistem ERPNext.

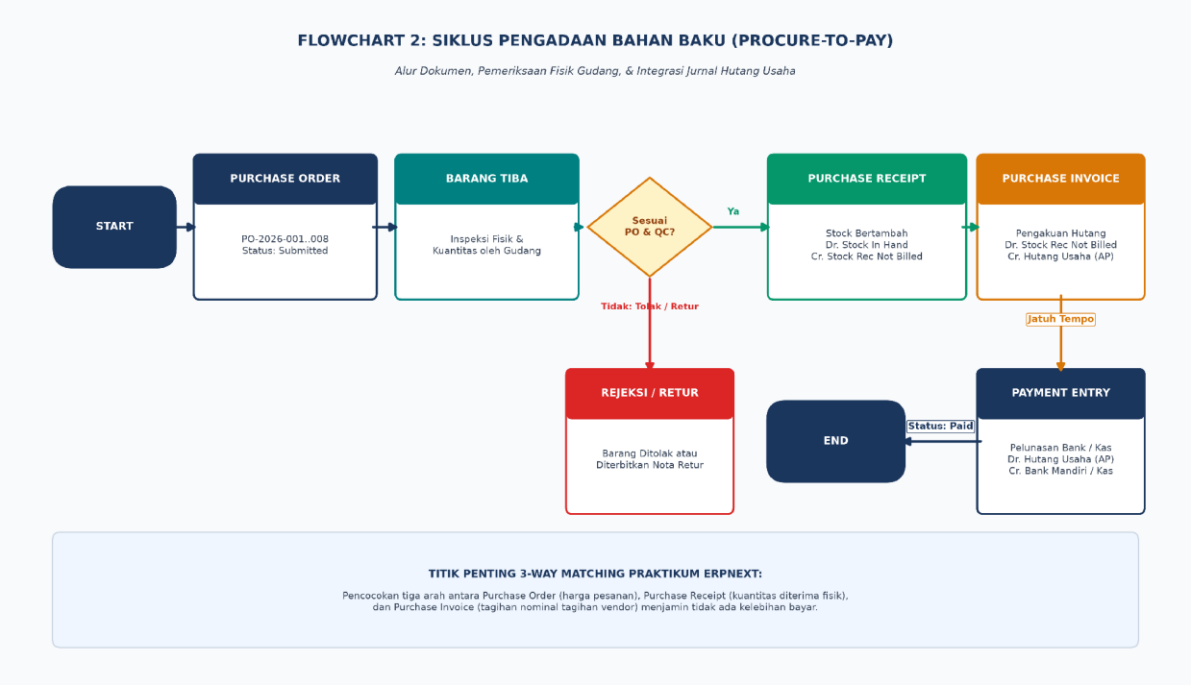
2. Memverifikasi perubahan status dokumen dari Draft ke Submitted.

3. Memeriksa saldo fisik pada kartu stok (Stock Ledger).

4. Melakukan audit integritas Buku Besar (General Ledger) untuk memastikan keseimbangan Debit dan Kredit.

6.4 Tutorial Praktik Step-by-Step Antarmuka ERPNext

6.4.1 Modul Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay)



Gambar 6.1: ***Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay)***

Ikuti 14 langkah standar operasional berikut:

- **Langkah 1**: Buka peramban Google Chrome, akses URL `http://localhost`, login dengan akun `Administrator`.

- **Langkah 2**: Klik menu modul **Buying** pada panel navigasi kiri (atau gunakan Awesomebar `Ctrl + K` -> ketik Purchase Order List).

- **Langkah 3**: Klik tombol biru + **Add Purchase Order** di pojok kanan atas layar.

- **Langkah 4**: Pada kolom formulir **Supplier**, pilih pemasok sesuai tabel (contoh: `SUP-001` - UD Kayu Abadi). Kolom mata uang otomatis terisi `IDR`.

- **Langkah 5**: Pada kolom **Required By**, pilih tanggal pengiriman yang diharapkan.

- **Langkah 6**: Gulir ke bawah ke tabel **Items**, klik tombol **Add Row**.

- **Langkah 7**: Pada kolom **Item Code**, pilih item bahan baku (contoh: `BB-KAYU-01`).

- **Langkah 8**: Masukkan kuantitas pada kolom **Quantity** (contoh: `60`).

- **Langkah 9**: Masukkan harga acuan pada kolom **Rate** (contoh: `75000`). Kolom **Amount** otomatis terhitung `4500000`.

- **Langkah 10**: Pada kolom **Accepted Warehouse**, pilih gudang `Stores - NKW`.

- **Langkah 11**: Klik tombol **Save** di pojok kanan atas. Dokumen berstatus **Draft**.

- **Langkah 12**: Periksa kembali kesesuaian angka. Setelah valid, klik tombol **Submit**.

- **Langkah 13**: Pada dialog konfirmasi Permanently Submit, klik **Yes**.

- **Langkah 14**: Dokumen berubah status menjadi **Submitted**.

- Lanjut ke Penerimaan Fisik: Klik tombol **Create** di kanan atas -> pilih **Receipt** -> periksa kuantitas barang tiba di gudang -> klik **Save** -> klik **Submit** (Stok bertambah di Stores - NKW).

- Lanjut ke Tagihan Vendor: Dari Purchase Receipt yang sudah disubmit, klik **Create** -> pilih **Invoice** -> klik **Save** -> klik **Submit** (Hutang Usaha diakui).

- Lanjut ke Pembayaran: Dari Purchase Invoice, klik **Create** -> pilih **Payment** -> pilih metode pembayaran `Bank Transfer` atau `Cash` -> klik **Save** -> klik **Submit** (Status tagihan berubah Paid).

6.4.2 Modul Pergudangan & Mutasi Material ke Lantai Produksi

- **Langkah 1**: Buka menu modul **Manufacturing** -> pilih **Work Order**.

- **Langkah 2**: Klik tombol **+ Add Work Order**.

- **Langkah 3**: Pada kolom **Item To Manufacture**, pilih `MB-01`.

- **Langkah 4**: Sistem otomatis memuat formula BOM aktif `BOM-MB01-001`.

- **Langkah 5**: Masukkan angka `10` pada kolom **Qty To Manufacture**.

- **Langkah 6**: Pada kolom **Target Warehouse**, pilih `Finished Goods - NKW`.

- **Langkah 7**: Pada kolom **WIP Warehouse**, pilih `Work In Progress - NKW`.

- **Langkah 8**: Klik tombol **Save**, lalu klik **Submit**. Status Work Order menjadi **Not Started**.

- **Langkah 9**: Klik tombol **Create** di kanan atas Work Order -> pilih **Material Transfer**.

- **Langkah 10**: Sistem membuka formulir Stock Entry bertipe Material Transfer for Manufacture. Periksa bahwa gudang sumber adalah `Stores - NKW` dan gudang tujuan adalah `Work In Progress - NKW`.

- **Langkah 11**: Klik tombol **Save**, lalu klik tombol **Submit**.

- **Langkah 12**: Bahan baku kayu, besi, baut, lem, cat, dan kardus kini resmi berpindah ke lantai produksi. Status Work Order otomatis berubah menjadi **In Process**.

6.4.3 Modul Eksekusi Produksi & 25 Job Cards Sekuensial

- **Langkah 1**: Pada halaman Work Order yang berstatus In Process, gulir ke bawah ke tabel **Operations**.

- **Langkah 2**: Klik tautan Job Card pertama: **OP-01 (Pemotongan Bahan / WS-CUT)**.

- **Langkah 3**: Pada formulir Job Card, periksa kuantitas pekerjaan (10 unit).

- **Langkah 4**: Klik tombol biru **Start** untuk mencatat waktu mulai pengerjaan operator.

- **Langkah 5**: Setelah simulasi pemotongan selesai, klik tombol **Complete**.

- **Langkah 6**: Masukkan kuantitas produk selesai dipotong pada kolom **Completed Qty**: `10`.

- **Langkah 7**: Klik tombol **Save**, lalu klik tombol **Submit**. Status Job Card OP-01 berubah menjadi **Completed**.

- **Langkah 8**: Kembali ke Work Order, lanjutkan membuka Job Card **OP-02 (Perakitan / WS-ASSY)**. Ulangi siklus: klik **Start** -> **Complete** -> isi Completed Qty `10` -> **Save** -> **Submit**.

- **Langkah 9**: Lanjutkan secara berurutan ke **OP-03 (Sanding / WS-FIN)**, **OP-04 (Painting / WS-FIN)**, dan **OP-05 (Packaging / WS-PKG)**.

- **Langkah 10**: Pastikan seluruh 5 Job Card telah berstatus Submitted. (Peringatan: Mencoba mensubmit OP-05 sebelum OP-01 selesai akan memicu error validasi urutan kerja!).

6.4.4 Modul Penyelesaian Produksi & Penerbitan Produk Jadi

- **Langkah 1**: Buka kembali dokumen Work Order terkait.

- **Langkah 2**: Klik tombol hijau **Create** di pojok kanan atas -> pilih **Manufacture**.

- **Langkah 3**: Sistem membuka formulir dokumen Stock Entry bertipe Manufacture.

- **Langkah 4**: Periksa bagian tabel item:

- Baris bahan baku dikonsumsi (consumed) dari gudang `Work In Progress - NKW`.

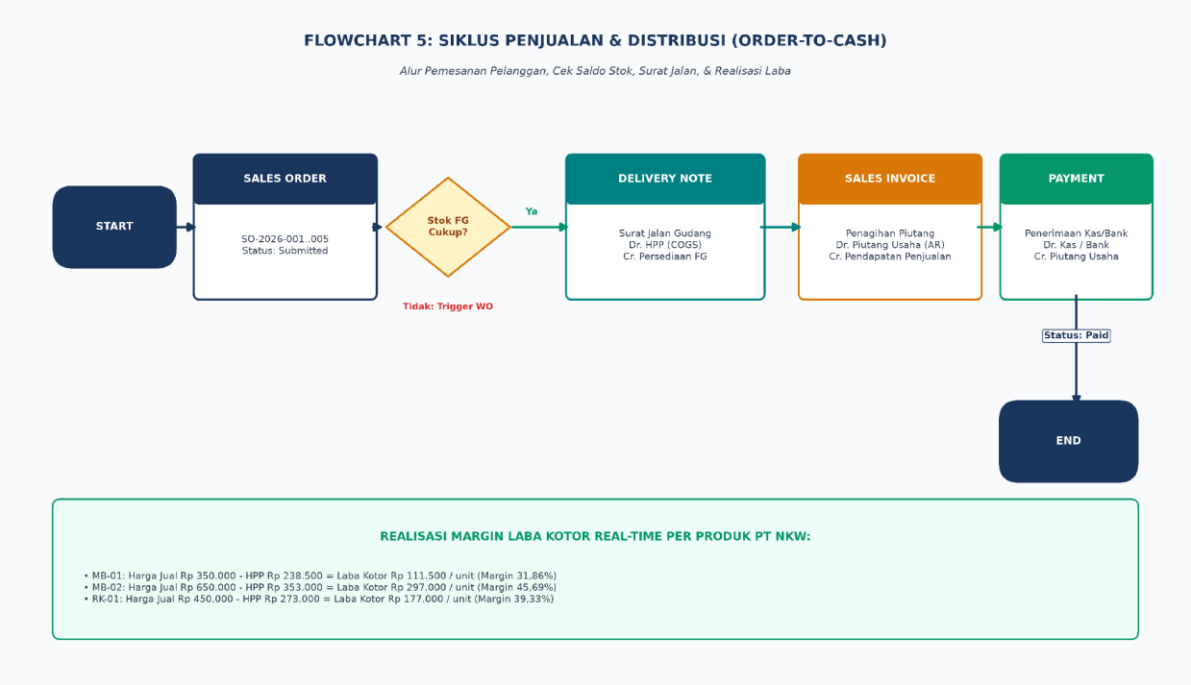
- Baris produk jadi `MB-01` sebanyak 10 unit masuk ke gudang `Finished Goods - NKW` dengan nilai total HPP Rp 2.385.000.

- **Langkah 5**: Klik tombol **Save**, periksa nilai HPP per unit (Rp 238.500), lalu klik tombol **Submit**.

- **Langkah 6**: Status Work Order resmi berubah menjadi **Completed**.

- **Langkah 7**: Ulangi prosedur di atas untuk 4 Work Order lainnya (WO-002 s/d WO-005).

6.4.5 Modul Penjualan & Distribusi Produk Jadi (Order-to-Cash)



Gambar 6.2: ***Siklus Penjualan & Distribusi Komersial (Order-to-Cash)***

- **Langkah 1**: Buka modul **Selling** -> klik + **Add Sales Order**.

- **Langkah 2**: Pada kolom **Customer**, pilih pelanggan (contoh: `CUST-001` - Toko Mebel Sejahtera).

- **Langkah 3**: Pada tabel **Items**, pilih item `MB-01`, kuantitas `5`, harga satuan `350000`. Total Amount: Rp 1.750.000.

- **Langkah 4**: Pada kolom **Delivery Warehouse**, pastikan terpilih `Finished Goods - NKW`.

- **Langkah 5**: Klik tombol **Save**, lalu klik tombol **Submit**. Status dokumen: **To Deliver and Bill**.

- **Langkah 6**: Klik tombol **Create** di kanan atas -> pilih **Delivery**.

- **Langkah 7**: Sistem membuat formulir Delivery Note (Surat Jalan pengeluaran fisik barang dari gudang).

- **Langkah 8**: Klik **Save** -> klik **Submit**. Sistem otomatis mengurangi stok fisik mebel di `Finished Goods - NKW` dan mendebit akun Beban Pokok Penjualan (HPP).

- **Langkah 9**: Kembali ke Sales Order, klik **Create** -> pilih **Invoice**.

- **Langkah 10**: Formulir Sales Invoice terbit untuk menagih piutang dagang. Klik **Save** -> klik **Submit** (Piutang Usaha resmi diakui).

- **Langkah 11**: Dari Sales Invoice, klik tombol **Create** -> pilih **Payment**.

- **Langkah 12**: Pilih akun penerima `1121.001 - Rekening Bank Utama - NKW`, masukkan jumlah Rp 1.750.000.

- **Langkah 13**: Klik **Save** -> klik **Submit**.

- **Langkah 14**: Status Sales Invoice otomatis berubah menjadi **Paid** dengan Outstanding Amount Rp 0,00.

6.4.6 Modul Pencatatan Beban Operasional Kantor & Pabrik

- **Langkah 1**: Buka modul **Accounting** -> klik **Journal Entry**.

- **Langkah 2**: Klik tombol + **Add Journal Entry**.

- **Langkah 3**: Pada kolom **Entry Type**, biarkan Journal Entry.

- **Langkah 4**: Pada tabel **Accounting Entries**, tambahkan baris debit dan kredit:

- Baris 1: Akun `5210.000 - Beban Listrik Air Telepon - NKW`, Debit: `750000`.

- Baris 2: Akun `1121.001 - Rekening Bank Utama - NKW`, Kredit: `750000`.

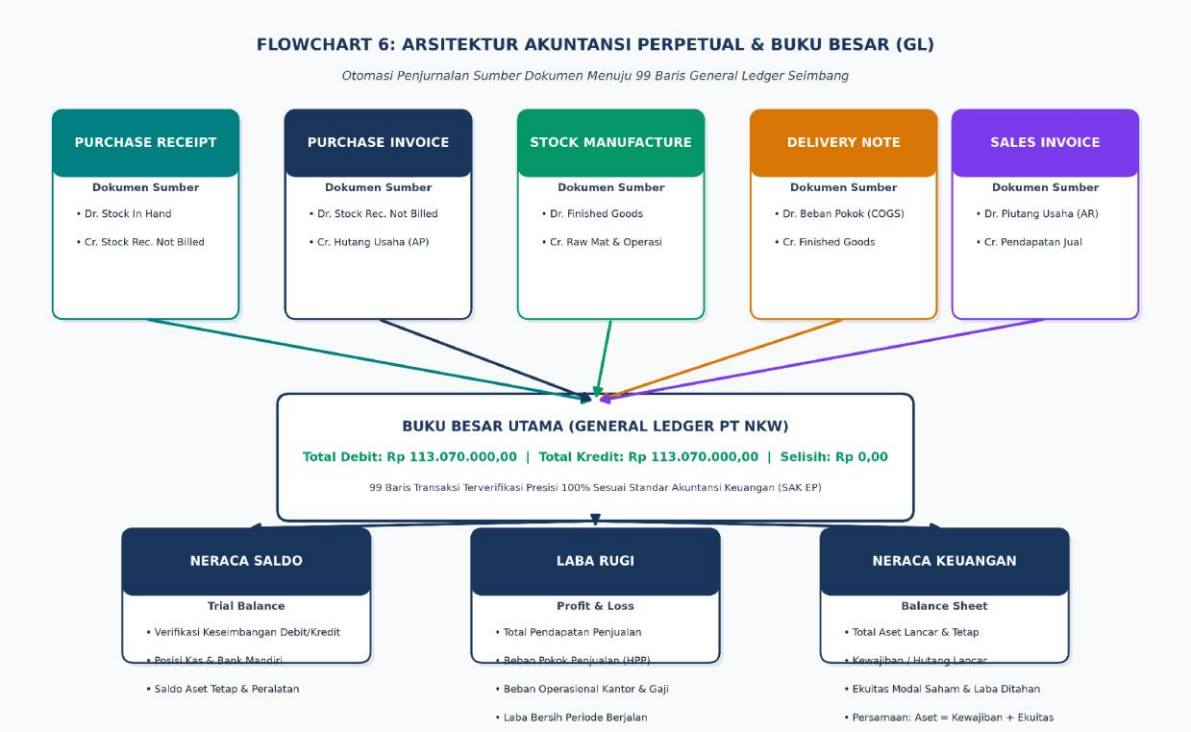
- **Langkah 5**: Pastikan kolom **Total Debit** sama dengan **Total Credit** (Selisih / Difference = 0.00).

- **Langkah 6**: Isi kolom **User Remark**: "Pembayaran tagihan listrik PLN mesin pabrik cutting dan kompresor finishing".

- **Langkah 7**: Klik tombol **Save**, lalu klik **Submit**.

- **Langkah 8**: Ulangi untuk 4 transaksi beban operasional lainnya sesuai tabel kasus.

6.4.7 Modul Penerbitan Laporan Finansial & Audit Buku Besar



Gambar 6.3: ***Arsitektur Akuntansi Perpetual & Otomasi General Ledger***

- **Langkah 1**: Tekan shortcut keyboard `Ctrl + K` -> ketik **General Ledger** -> tekan Enter.

- **Langkah 2**: Pada filter laporan:

- Kolom **Company**: `PT Najwa Kreasi Woodwork`

- Kolom **From Date**: `2026-09-01`

- Kolom **To Date**: `2026-09-30`

- **Langkah 3**: Sistem memuat seluruh mutasi jurnal pembukuan.

- **Langkah 4**: Gulir ke bagian paling bawah laporan untuk memeriksa baris total akhir.

- **Langkah 5**: Verifikasi bahwa **Total Debit = Rp 113.070.000,00**, **Total Credit = Rp 113.070.000,00**, dan nilai selisih (Difference) bernilai **Rp 0,00**.

- **Langkah 6**: Buka laporan **Profit and Loss Statement** (`Ctrl + K` -> ketik Profit and Loss Statement).

- Verifikasi: Total Income (Pendapatan) = **Rp 9.000.000,00**

- Verifikasi: Total Cost of Goods Sold (HPP) = **Rp 5.515.000,00**

- Verifikasi: Gross Profit (Laba Kotor) = **Rp 3.485.000,00**

- Verifikasi: Total Expense (Beban Usaha) = **Rp 1.900.000,00**

- Verifikasi: Net Profit (Laba Bersih Periode Berjalan) = **Rp 1.585.000,00**

6.5 Hasil Akhir Operasional & Posisi Akun Finansial

Setelah seluruh transaksi di atas diselesaikan secara disiplin, posisi akhir entitas PT NKW per 30 September 2026 adalah:

- **Kas Kecil (Cash on Hand)**: Rp 600.000,00

- **Rekening Bank Mandiri Operasional**: Rp 36.200.000,00

- **Piutang Usaha Pelanggan (Accounts Receivable)**: Rp 2.250.000,00 (Tagihan SO-005 Mitra Mebel)

- **Persediaan Bahan Mentah (Stores)**: Sisa kayu, besi, sekrup, cat, dan lem senilai Rp 527.500,00

- **Persediaan Bahan Kemas (Packaging WH)**: Sisa box kardus senilai Rp 45.000,00

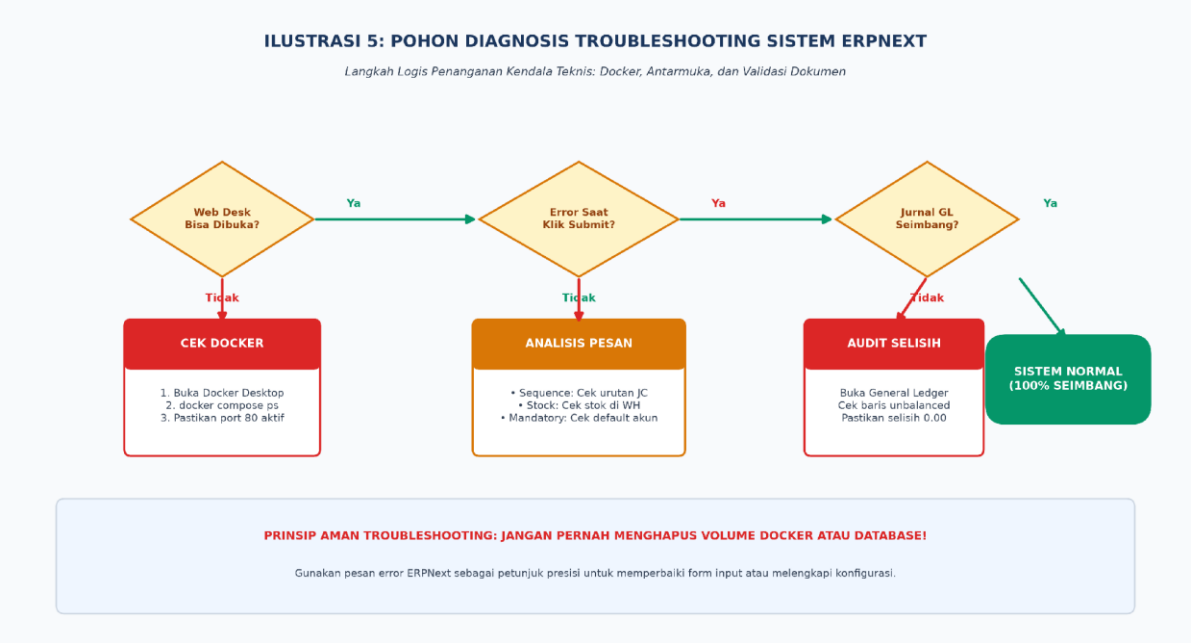
- **Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)**: **Rp 0,00** (Seluruh perakitan telah tuntas)

- **Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)**: Sisa 5 unit MB-01, 5 unit MB-02, dan 5 unit RK-01 senilai Rp 4.322.500,00

- **Hutang Usaha Supplier (Accounts Payable)**: Rp 1.340.000,00 (Kewajiban PO-004, PO-005, PO-006, PO-008)

- **Total Keseimbangan Buku Besar**: **Rp 113.070.000,00 (100% Balanced)**.

BAB VII
PANDUAN TROUBLESHOOTING LENGKAP



Gambar 7.1: ***Pohon Diagnosis Troubleshooting Sistem ERPNext***

Setiap permasalahan teknis disajikan dengan format preskriptif: Masalah -> Gejala -> Kemungkinan Penyebab -> Cara Memeriksa -> Solusi Aman -> Cara Memastikan Berhasil.

7.1 Troubleshooting Lingkungan Docker Desktop & Container

- **Masalah**: Layanan ERPNext tidak dapat diakses di browser (`ERR_CONNECTION_REFUSED`).

- **Gejala**: Halaman web menampilkan pesan error koneksi gagal saat membuka `http://localhost`.

- **Kemungkinan Penyebab**: Docker Desktop belum dijalankan, service container berhenti mendadak (exited), atau port 80 terpakai oleh aplikasi lain (IIS/Skype).

- **Cara Memeriksa**: Buka PowerShell, jalankan `docker ps`. Periksa apakah container `erp_najwanabila-frontend-1` terdaftar dalam daftar aktif.

- **Solusi Aman**:

1. Buka Docker Desktop dan pastikan status Engine running (hijau).

2. Buka PowerShell dan jalankan:

```
cd "D:\ERP_Najwa Nabila"
docker compose up -d
```

3. Jika port 80 bentrok, ubah mapping port frontend pada `docker-compose.yml` menjadi `8080:8080`.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Buka browser ke `http://localhost`, halaman login ERPNext Desk tampil normal.

7.2 Troubleshooting Layanan ERPNext Localhost

- **Masalah**: Halaman menampilkan pesan “Internal Server Error” (HTTP 500).

- **Gejala**: Browser menampilkan banner merah kesalahan server saat menyimpan transaksi.

- **Kemungkinan Penyebab**: Service Redis cache mengalami kehabisan memori atau koneksi socket database MariaDB terputus sementara.

- **Cara Memeriksa**: Jalankan perintah `docker logs --tail 50 erp_najwanabila-backend-1`.

- **Solusi Aman**: Restart container backend dan redis tanpa merusak database:

```
docker compose restart backend redis-cache redis-queue
```

- **Cara Memastikan Berhasil**: Refresh halaman browser, sistem kembali merespon permintaan form dengan lancar.

7.3 Troubleshooting Master Data & Penamaan Dokumen

- **Masalah**: Kode Item tidak muncul dalam daftar pilihan saat membuat Purchase Order atau Sales Order.

- **Gejala**: Kotak pencarian Item Code kosong meskipun item telah dibuat.

- **Kemungkinan Penyebab**: Kotak centang **Is Purchase Item** (untuk pembelian) atau **Is Sales Item** (untuk penjualan) pada form Master Item belum diaktifkan.

- **Cara Memeriksa**: Buka menu **Stock** -> **Item** -> buka item terkait -> periksa tab Purchasing dan Sales.

- **Solusi Aman**: Centang kotak **Is Purchase Item** untuk bahan mentah dan **Is Sales Item** untuk produk mebel jadi, lalu klik **Save**.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Buka kembali form Purchase Order, item kini muncul dalam daftar dropdown.

7.4 Troubleshooting Manajemen Persediaan & Multi-Gudang

- **Masalah**: Transaksi Purchase Receipt atau Stock Entry ditolak dengan pesan "Mandatory Account Missing for Warehouse Stores - NKW".

- **Gejala**: Sistem memblokir penyimpanan dokumen mutasi persediaan.

- **Kemungkinan Penyebab**: Gudang belum dipetakan ke akun persediaan pada bagan akun buku besar.

- **Cara Memeriksa**: Buka **Stock** -> **Warehouse** -> klik gudang `Stores - NKW`.

- **Solusi Aman**: Pada kolom **Account**, ketik dan pilih `1141.100 - Persediaan Bahan Baku Kayu & Besi - NKW`, lalu klik **Save**.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Lakukan submit ulang pada Purchase Receipt, transaksi berhasil disimpan tanpa pesan error.

7.5 Troubleshooting Modul Purchasing & Pengadaan

- **Masalah**: Purchase Invoice tidak dapat disubmit karena peringatan perbedaan kurs atau nilai tagihan.

- **Gejala**: Muncul pesan "Total amount does not match with purchase receipt".

- **Kemungkinan Penyebab**: Mahasiswa mengubah nominal Rate atau Quantity secara manual pada faktur tanpa mengikuti dokumen penerimaan fisik.

- **Cara Memeriksa**: Bandingkan nominal di Purchase Receipt dengan Purchase Invoice.

- **Solusi Aman**: Selalu gunakan tombol **Create -> Invoice** langsung dari Purchase Receipt yang sudah disubmit agar seluruh data terisi otomatis secara identik.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Nilai tagihan sesuai, dokumen disubmit dengan status Unpaid.

7.6 Troubleshooting Formula Bill of Materials (BOM)

- **Masalah**: Work Order tidak dapat dibuat karena muncul pesan "No Active Default BOM found for Item MB-01".

- **Gejala**: Kolom BOM pada formulir Work Order kosong dan tidak dapat dipilih.

- **Kemungkinan Penyebab**: Dokumen BOM belum disubmit (masih berstatus Draft) atau kotak **Is Default** belum dicentang.

- **Cara Memeriksa**: Buka **Manufacturing** -> **Bill of Materials** -> cari dokumen BOM terkait.

- **Solusi Aman**: Pastikan BOM berstatus **Submitted** dan centang kotak **Is Active** serta **Is Default**, lalu klik **Save**.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Buat Work Order baru untuk MB-01, kolom BOM akan otomatis terisi `BOM-MB01-001`.

7.7 Troubleshooting Modul Manufaktur & Urutan Job Card

- **Masalah**: Error "OperationSequenceError: Cannot start Operation OP-02 before OP-01 is Completed".

- **Gejala**: Tombol Start pada Job Card OP-02 tidak merespon atau memicu pesan error merah.

- **Kemungkinan Penyebab**: Mahasiswa mencoba mensubmit pekerjaan perakitan sebelum pemotongan bahan baku selesai disubmit.

- **Cara Memeriksa**: Buka daftar Job Card pada Work Order terkait, periksa kolom status tiap operasi.

- **Solusi Aman**: Eksekusi dan submit Job Card secara sekuensial dari urutan terendah (OP-01 -> OP-02 -> OP-03 -> OP-04 -> OP-05).

- **Cara Memastikan Berhasil**: Seluruh Job Card tersubmit secara berurutan tanpa pelanggaran urutan produksi.

7.8 Troubleshooting Modul Selling & Pengiriman Surat Jalan

- **Masalah**: Delivery Note ditolak dengan pesan "Insufficient Stock for Item MB-01 in Warehouse Finished Goods - NKW".

- **Gejala**: Surat jalan pengiriman tidak dapat disubmit.

- **Kemungkinan Penyebab**: Produk jadi belum selesai diproduksi melalui transaksi Stock Entry Manufacture.

- **Cara Memeriksa**: Buka **Stock** -> **Stock Balance Report**, periksa kolom Balance Qty untuk item MB-01 di gudang Finished Goods.

- **Solusi Aman**: Selesaikan seluruh Job Card pada Work Order dan submit dokumen Stock Entry Manufacture terlebih dahulu.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Saldo fisik Finished Goods bertambah, Delivery Note dapat disubmit dengan sukses.

7.9 Troubleshooting Modul Accounting & Jurnal Buku Besar

- **Masalah**: Journal Entry ditolak dengan pesan “Total Debit must equal Total Credit”.

- **Gejala**: Formulir jurnal penyesuaian biaya operasional tidak dapat disimpan.

- **Kemungkinan Penyebab**: Jumlah angka pada kolom debit berbeda dengan jumlah angka pada kolom kredit (selisih tidak nol).

- **Cara Memeriksa**: Periksa baris terbawah tabel jurnal pada kolom **Difference**.

- **Solusi Aman**: Koreksi nominal pada baris akun kas/bank agar persis mengimbangi nominal pada baris akun beban.

- **Cara Memastikan Berhasil**: Nilai Difference menjadi `0.00`, dokumen Journal Entry berhasil disubmit.

7.10 Troubleshooting Pelaporan Finansial & Saldo Buku Besar

- **Masalah**: Laporan General Ledger menampilkan baris tidak berimbang atau akun persediaan memiliki saldo negatif.

- **Gejala**: Terdapat tanda merah selisih pada baris total akhir neraca.

- **Kemungkinan Penyebab**: Transaksi pengeluaran barang dibuat dengan tanggal transaksi yang lebih awal daripada tanggal penerimaan barang.

- **Cara Memeriksa**: Periksa urutan kronologis kolom Posting Date dan Posting Time pada laporan Stock Ledger.

- **Solusi Aman**: Selalu pastikan tanggal dokumen penerimaan bahan (01-05 September) mendahului tanggal produksi (08-12 September) dan penjualan (14-18 September).

- **Cara Memastikan Berhasil**: Laporan General Ledger menunjukkan selisih Rp 0,00 dan saldo persediaan selalu positif.

BAB VIII
PENUTUP DAN KESIMPULAN

8.1 Kesimpulan Pembelajaran Praktikum ERP Manufaktur

Implementasi sistem ERPNext v16 pada PT Najwa Kreasi Woodwork (NKW) telah membuktikan keunggulan konsep Enterprise Resource Planning dalam mengintegrasikan lima pilar bisnis manufaktur: Pengadaan (Buying), Pengendalian Persediaan (Stock), Manajemen Lantai Pabrik (Manufacturing), Penjualan Komersial (Selling), dan Akuntansi Finansial (Accounting). Melalui pendekatan perpetual, seluruh pergerakan material fisik langsung tercermin pada pengakuan nilai aset dan biaya buku besar secara real-time.

8.2 Keterampilan Utama yang Diperoleh Mahasiswa

Melalui modul praktikum ini, mahasiswa memperoleh kecakapan teknis dan manajerial:

1. Kemampuan mengonfigurasi lingkungan sistem virtual multi-container berbasis Docker Desktop di Windows.

2. Keahlian menyusun dan mengelola master data terstruktur serta pohon bagan akun manufaktur (261 akun).

3. Pemahaman kalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP) berbasis formula BOM yang memadukan biaya bahan baku riil dengan biaya operasi workstation.

4. Keterampilan operasional mengeksekusi 25 Job Cards secara sekuensial di lantai bengkel kerja pabrik.

5. Kecakapan menganalisis laporan keuangan komprehensif (Laba Rugi, Neraca, Arus Kas) serta melakukan audit keseimbangan Buku Besar (General Ledger Audit dengan presisi 100%).

8.3 Manfaat Nyata Implementasi ERP bagi Industri Furnitur

1. **Eliminasi Kesalahan Pencatatan Manual**: Menghilangkan duplikasi pencatatan stok di buku gudang dan faktur tagihan di kasir.

2. **Pengendalian Pemborosan Material**: Resep BOM presisi mengontrol konsumsi kayu pinus, profil besi, dan cat vernis sehingga mencegah pemborosan bahan baku (scrap reduction).

3. **Ketepatan Waktu Penyerahan Produk**: Visibilitas status Work Order dan pelacakan Job Card memastikan pesanan meja dan rak buku dapat dikirim tepat waktu kepada pelanggan.

4. **Kepastian Profitabilitas Komersial**: Manajemen dapat mengetahui marjin laba kotor riil setiap unit mebel secara instan tanpa menunggu tutup buku akhir bulan.

8.4 Peran Artificial Intelligence dalam Pengelolaan & Audit ERP

Pemanfaatan alat kecerdasan buatan seperti Google NotebookLM dan asisten cerdas Antigravity memberikan dimensi baru dalam pembelajaran sistem enterprise:

- **Analisis Berbasis Sumber Faktual (Source-Grounded AI)**: Mengunggah dataset 14 CSV ke AI memungkinkan mahasiswa berkonsultasi mengenai efisiensi biaya produksi tanpa risiko informasi palsu/halusinasi.

- **Deteksi Anomali Cepat**: AI membantu mendeteksi ketidakwajaran tarif jam mesin workstation atau keterlambatan penagihan piutang pelanggan secara otomatis.

8.5 Urgensi Keterpaduan Data Bisnis (Eliminasi Information Silo)

Sistem konvensional non-ERP sering mengalami information silo, di mana bagian gudang tidak mengetahui pesanan dari bagian penjualan, dan bagian keuangan terlambat menagih faktur piutang. Melalui database terpusat MariaDB ERPNext, setiap perubahan status transaksi langsung terdistribusi ke seluruh departemen terkait dalam hitungan detik.

DAFTAR PUSTAKA

Docker Inc. (2026). Docker Desktop User Manual and Multi-Container Orchestration. San Francisco: Docker Documentation.

Frappe Technologies. (2026). ERPNext Documentation (Version 16). Mumbai: Frappe Community Publishing.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2021). Cost Management: Accounting and Control. Boston: Cengage Learning.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Monk, E., & Wagner, B. (2013). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Boston: Cengage Learning.